



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

CURSO 1

USO Y APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS Y RECURSOS DIGITALES PARA LA GAMIFICACIÓN

CICLO FORMATIVO

GAMIFICACIÓN E INNOVACIÓN CON
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

 **NEFCO**
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE FORMACIÓN CONTINUA

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	4
DATOS GENERALES DEL CURSO.....	5
OBJETIVO DE CICLO.....	5
OBJETIVO ESPECIFICOS DE CICLO.....	5
OBJETIVO DEL CURSO.....	6
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO.....	6
RESULTADOS DE APRENDIZAJE.....	6
TEMA 1.....	7
ACTIVIDAD INMERSIVA.....	8
1.1. Concepto y fundamentos de la gamificación educativa.....	10
1.1.1. ¿Qué es la Gamificación?.....	10
1.1.2. Fundamentación pedagógica.....	10
1.1.3. Ventajas de la Gamificación en la educación.....	11
1.2. Elementos y mecánicas del juego aplicadas al aprendizaje.....	12
1.2.1. Elementos de la Gamificación.....	12
1.2.2. Identificación de problemas en el aula.....	15
1.3. Creación de experiencias basadas en juego.....	16
1.3.1. Pasos para la creación de una experiencia basada en juegos.....	16
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA.....	25
TEMA 2.....	26
ACTIVIDAD INMERSIVA.....	27
2.1. Plataformas digitales para la gamificación educativa.....	29
2.1.1. De la herramienta aislada al ecosistema de aprendizaje.....	29
2.1.2. ClassDojo como entorno de evaluación formativa y comunitaria.....	29
2.1.3. Implementación de ClassDojo en la concreción educativa.....	29
2.2. Uso de herramientas Digitales en la creación de actividades gamificadas.....	35
2.2.1. La narrativa visual y la superación del contenido estático.....	35
2.2.2. Genially como motor de experiencias educativas inmersivas.....	35
2.2.3. Estrategias frente a la brecha digital en la concreción educativa.....	36
2.3. Soluciones estratégicas: Selección de recursos offline y online de bajo consumo de datos.....	39
2.3.1. Estrategias frente a la brecha digital en la concreción educativa.....	39
2.3.2. Generación de retos educativos multimedia en línea.....	40
2.3.3. Lumi Education (H5P): El ecosistema offline definitivo.....	44
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA.....	51

TEMA 3.....	52
ACTIVIDAD INMERSIVA.....	53
3.1 Principios pedagógicos de la IA en educación	56
3.1.1 ¿Qué es la inteligencia artificial?.....	56
3.1.2 IA generativa y su aplicación en el aula.....	56
3.1.3 Ética y uso responsable de la inteligencia artificial.....	58
3.2 Creación y entrenamiento de un Bot educativo.....	58
3.2.1 ¿Qué es un Chatbot y para qué sirve?.....	58
3.2.2 Creación y entrenamiento de su propio bot.....	59
3.3 Generación de recursos digitales con Inteligencia Artificial.....	65
3.3.1. Ecosistemas enriquecidos: La IA como motor de contenido pedagógico.....	65
3.3.2. Generación textual estratégica: entre ChatGPT y Gemini	65
3.3.3. El diseño visual inmersivo: Nano Banana 2 para ilustrar nuestras plataformas.....	66
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA.....	68
CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA	69
GLOSARIO.....	70
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	71

PRESENTACIÓN

La historia de la educación en Bolivia y los hitos que han marcado su desarrollo sitúan a la maestra y al maestro en el centro de los procesos de transformación educativa, demandando de ellos una alta capacidad de adaptación y, fundamentalmente, la disposición para reflexionar críticamente sobre sus concepciones y práctica cotidiana. Comprender la trascendencia del rol docente, constituye el punto de partida de toda propuesta formativa.

En este marco y contexto educativo actual, se asume la formación continua de maestras y maestros como una necesidad estratégica de primer orden, considerando que la calidad de los aprendizajes de las y los estudiantes se encuentra estrechamente vinculada al desempeño docente. Asimismo, se reconoce que dicho desempeño se fortalece de manera sostenida cuando las y los maestros acceden a procesos formativos pertinentes, sistemáticos y de alta calidad.

El material de formación que presentamos responde a los lineamientos y estrategias institucionales de la formación continua, brindando:

- Contenidos organizados en función a los subsistemas establecidos en el currículo educativo boliviano.
- Actividades inmersivas, que permiten aprender desde situaciones reales y de una manera activa y crítica.
- Secuencias gamificadas, y autogestionadas, para fortalecer los niveles de motivación y el desarrollo de competencias específicas.
- Guías para el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial, orientadas a la investigación, la producción de materiales, y el impulso de los aprendizajes.

Este material constituye un recurso diseñado para acompañar a las maestras y los maestros en los procesos de análisis, reflexión y toma de decisiones pedagógicas, promoviendo el fortalecimiento de su desempeño profesional y a la generación de mayores logros educativos en las y los estudiantes.

Gary Gómez Sánchez

COORDINADOR GENERAL

UNIDAD ESPECIALIZADA DE FORMACIÓN CONTINUA

DETALLES GENERALES DEL CURSO

Ciclo Formativo Gamificación e Innovación con Inteligencia Artificial

CURSO 1

1

Uso y Aplicación de Herramientas y Recursos Digitales para la Gamificación

CURSO 2

2

Herramientas Digitales para la Gamificación Educativa

CURSO 3

3

Diseño de Experiencias Educativas con Inteligencia Artificial

OBJETIVO DEL CICLO

Fortalecer las capacidades de los actores educativos en el diseño e implementación de estrategias pedagógicas innovadoras basadas en gamificación, herramientas digitales e inteligencia artificial, promoviendo experiencias de aprendizaje motivadoras, participativas y contextualizadas que contribuyan a mejorar la calidad educativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CICLO

°Identificar y aplicar herramientas y recursos digitales para la gamificación educativa, integrándose de manera pertinente en actividades de aprendizaje que promuevan la participación activa, la motivación y el uso significativo de la tecnología en el aula.

°Diseñar experiencias educativas gamificadas articuladas al currículo, incorporando elementos del juego, herramientas digitales e inteligencia artificial para generar procesos de aprendizaje activos, contextualizados y centrados en el estudiante.

°Aplicar estrategias de evaluación y seguimiento del aprendizaje en entornos gamificados, utilizando herramientas digitales e inteligencia artificial para analizar

resultados, generar retroalimentación oportuna y mejorar la toma de decisiones pedagógicas.

OBJETIVO DEL CURSO

Diseñar y aplicar estrategias de gamificación educativa utilizando herramientas y recursos digitales, incorporando principios de motivación, interacción y retroalimentación apoyados en tecnologías digitales e inteligencia artificial para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO

°Analizar el potencial pedagógico de las herramientas y recursos digitales para la gamificación, considerando principios de motivación, interacción y participación en el proceso educativo.

°Identificar herramientas digitales y recursos tecnológicos pertinentes para la gamificación educativa, reconociendo sus características, funciones y posibilidades de aplicación en el aula.

°Diseñar actividades educativas gamificadas utilizando herramientas y recursos digitales, incorporando elementos de motivación, interacción y retroalimentación para fortalecer el aprendizaje de las y los estudiantes.

RESULTADO DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, las y los estudiantes serán capaces de:

- Identificar herramientas y recursos digitales adecuados para el desarrollo de experiencias de aprendizaje gamificadas.

Diseñar actividades educativas gamificadas utilizando plataformas digitales e inteligencia artificial.

Aplicar estrategias de gamificación en contextos educativos reales o simulados.



TEMA 1. Uso y Aplicación de Herramientas y Recursos Digitales para la Gamificación

ACTIVIDAD INMERSIVA

“La misión del aula perdida”

Narrativa (Inmersión)

Alerta educativa: En diferentes aulas del país, el aprendizaje ha entrado en crisis: estudiantes desmotivados, clases tradicionales y bajo compromiso.

Tú has sido seleccionado/a como parte del equipo “Agentes de Transformación Educativa”. Tu misión es rescatar un aula aplicando la gamificación de manera estratégica.

•Objetivo de la Actividad:

Que las y los participantes:

- Analicen problemas reales del aula
- Apliquen fundamentos de gamificación
- Diseñen una experiencia gamificada contextualizada

Modalidad:

- Trabajo en grupos (3 a 5 personas)
- Duración: 30–40 minutos
- Enfoque práctico y colaborativo

Pregunta Provocadora

Si la gamificación motiva, involucra y mejora el aprendizaje,

¿por qué crees que todavía predomina una enseñanza tradicional en muchas aulas, incluso cuando no está dando buenos resultados?

Puesta en Común

1.Reflexión individual (2–3 minutos): Cada participante escribe su respuesta considerando su contexto educativo.

2.Discusión en parejas o grupos pequeños (5 minutos): Comparten ideas y buscan coincidencias o diferencias.

3.Socialización grupal: El docente recoge respuestas clave en torno a:

- Creencias docentes
- Limitaciones de recursos
- Miedo al cambio o al error
- Falta de formación en metodologías activas

1.1. Concepto y fundamentos de la gamificación educativa

1.1.1. ¿Qué es la gamificación?

Está comprobado que para garantizar un aprendizaje de calidad donde el estudiante aprenda en un entorno dinámico y motivador, es necesario aplicar y desarrollar diferentes metodologías educativas que transformen la educación tradicional donde el maestro desarrolla los temas y el estudiante escucha, para pasar a una educación más participativa e inclusiva.

La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos como, por ejemplo:

- Fidelización con el alumno, al crear un vínculo con el contenido que se está trabajando.
- Ser una herramienta contra el aburrimiento y motivando a los estudiantes a prepararse para competir.
- Optimizar y recompensar al alumno en aquellas tareas en las que no hay ningún incentivo más que el propio aprendizaje.

Este tipo de aprendizaje gana terreno en las metodologías de formación debido a su carácter lúdico, que facilita la interiorización de conocimientos de una forma más divertida.

1.1.2. Fundamentación pedagógica

El objetivo principal de la gamificación consiste en ofrecer una fuente de aprendizaje motivadora y efectiva para los estudiantes, de esta manera se consigue un mayor compromiso por parte de los estudiantes en el proceso educativo; También tiene como objetivo optimizar la eficacia y los resultados en la enseñanza y permitir que establezcan una relación con los contenidos de carácter lúdico lo que conducirá hacia una adopción más rápida y efectiva de habilidades y competencias.

Es así como se puede identificar principalmente dos corrientes en las que se fundamenta la gamificación:

Constructivismo:

El constructivismo es una teoría del aprendizaje que sostiene que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción propia del individuo que se produce día a día como resultado de la interacción entre factores cognitivos y sociales. Según Carretero (1997), *“el aprendizaje se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento, y esta construcción es mediada por lo que el sujeto ya conoce”*.

En gamificación, se aplica el constructivismo en el *“aprendizaje basado en la experimentación”*, donde se presentan los contenidos o ejercicios al estudiante a través de misiones y desafíos para que no solo reciba la información de forma pasiva sino que explore el entorno del juego, tome decisiones y resuelva problemas para avanzar; Esto promueve la autonomía y el aprendizaje significativo, ya que el *“errar”* en el juego significa volver a intentarlo desde otro enfoque lo que promueve la construcción de nuevas estrategias de éxito.

Cognitivismo:

El cognitivismo se centra en el estudio de los procesos mentales necesarios para que el aprendizaje ocurra. A diferencia del conductismo, esta teoría se interesa por cómo la mente humana interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Piaget (1978) y Vygotsky (1978) (desde una perspectiva sociocognitiva) destacan que el aprendizaje implica una reestructuración de los esquemas mentales del individuo ante nuevas situaciones.

La gamificación aplica el cognitivismo para regular la carga cognitiva y la atención, a través de elementos como los *“puntos de experiencia”* (XP) o el *“feedback inmediato”* que actúan como estímulos para facilitar el procesamiento de información, esto al complementarlo con niveles de dificultad progresivos mantienen al estudiante concentrado en un aprendizaje ni tan fácil como para aburrirse y dejarlo, ni tan difícil como para frustrarse.

1.1.3. Ventajas de la Gamificación en la educación

El impacto de la gamificación en el ámbito educativo se extiende más allá de la adquisición de conocimientos, influyendo en el compromiso, la colaboración, el bienestar e incluso en la cultura organizacional y algunas ventajas:

Mejora del compromiso y la participación: La introducción de elementos de juego, crea una experiencia de formación interactiva y emocionante, motivando a los estudiantes a participar activamente, superando la apatía y el aburrimiento que a menudo acompaña los métodos de formación tradicionales.

Desarrollo de habilidades críticas: Emplear la gamificación para abordar situaciones del mundo real, permite a los estudiantes aprender y perfeccionar habilidades blandas como resolución de problemas, toma de decisiones y trabajo en equipo que a la larga serán de gran ayuda al desenvolverse en el ámbito laboral y social.

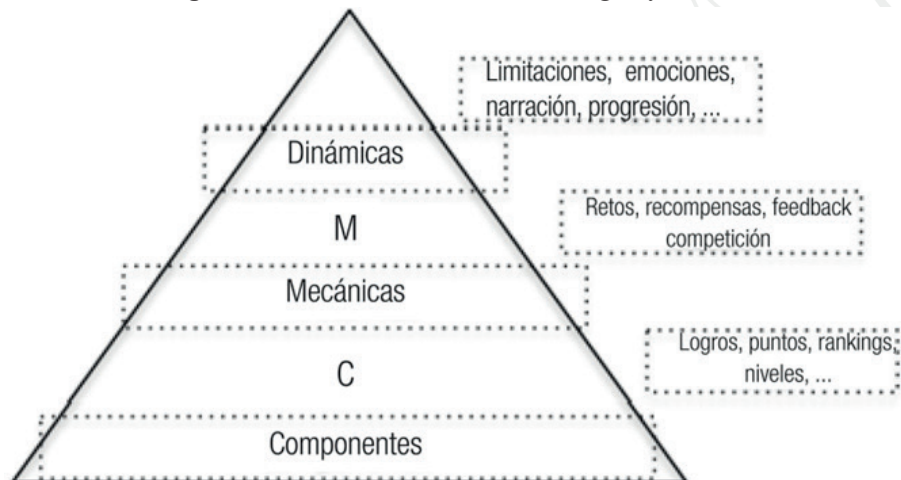
Reducción del estrés: Los mecanismos usados en la gamificación, como logros, recompensas e insignias, refuerzan la motivación de los estudiantes, provocando emociones como la satisfacción y la relajación y reduciendo los niveles de estrés y ansiedad.

1.2. Elementos y mecánicas del juego aplicadas al aprendizaje

1.2.1. Elementos de la Gamificación

La gamificación requiere una serie de técnicas, mecánicas y dinámicas aplicadas en juegos para convertirla en una herramienta efectiva en el ámbito educativo, transformando el aprendizaje.

Figura 1. Pirámide de los Elementos de gamificación.



Fuente: <https://www.redalyc.org/journal/298/29858802073/html/#B41>

Las dinámicas responden al “**por qué**” del juego, es decir, el concepto, explican cómo se comporta el jugador y las necesidades que satisface el juego, por ejemplo:

- **Recompensa.** Premio recibido al superar un reto.

Ejemplo: Premiar la puntualidad y asistencia perfecta trimestral con 2 puntos extras en el próximo trabajo práctico.

- **Logros.** Satisfacción personal de superar un reto.

Ejemplo: Dividir contenidos o ejercicios en niveles o etapas para que el estudiante vaya superando cada nivel incrementando la dificultad de manera gradual.

- **Competición.** Comparación de los resultados propios frente a los de los demás.

Ejemplo: Preparar un ranking de “Top 5 de la semana” en resolución de problemas.

- **Narrativa.** Contexto o historia que da sentido a las actividades.

Ejemplo: Para un tema de Biología se crea una historia sobre “Eres un explorador en busca del reino Fungi y debes documentar y recolectar.”

Las mecánicas responden al cómo funciona y son los procesos que provocan el desarrollo del juego, como las reglas, el motor y el funcionamiento, por ejemplo:

- **Acumulación de puntos:** Reconocimientos por logros.



Ejemplo: Obtener una insignia por completar una actividad.

- **Escalado de niveles:** Actividades que implican superar una dificultad.

Ejemplo: Resolver un problema matemático para desbloquear el siguiente nivel.

- **Clasificaciones:** Identificación de los primeros lugares basado en logros o progresión.

Ejemplo: Preparar una tabla de posiciones que muestre los mejores saques en Voleibol

- **Desafíos.** Diseñar experiencias que permitan al jugar a superar obstáculos

Ejemplo: Al final de cada semana se genera un ejercicio complejo que si algún estudiante logra completarlo, otorga un beneficio a todo el curso.

- **Reglas.** Normas que guían la actividad

Ejemplo: Solo puede avanzar si completa el reto anterior.

Los componentes son los elementos visibles y herramientas que se emplean para diseñar una actividad concreta:

- **Avatares:** Creación de un personaje que representa al estudiante.
- **Barras de progreso:** Barra que indica porcentaje de avance.
- **Rankings:** Tabla de posiciones o podio.
- **Niveles:** El estudiante empieza como “Aprendiz”, pasa a “Explorador” y termina como “Maestro de la Materia”
- **XP:** Significa Puntos de Experiencia y son unidades métricas que recompensan la realización de tareas y su acumulación permite subir de niveles u obtener recompensas

La interacción de estos tres elementos es lo que genera la actividad gamificada utilizada tanto como una herramienta de aprendizaje en diferentes áreas y asignaturas, como para el desarrollo de actitudes y comportamientos colaborativos y el aprendizaje autónomo.

ACTIVIDAD

Para comprender mejor la gamificación y sus elementos analice y complemente el siguiente cuadro:

Tabla 1. Elementos de la Gamificación.

Actividad	Dinámica	Mecánicas	Componentes
En Matemáticas: Práctica de fracciones en estudiantes de 6to de primaria.	Somos ingenieros construyendo un puente que se rompió (el puente son las fracciones).	Cada ejercicio resuelto correctamente es una "pieza del puente" colocada. Hay un tiempo límite para evitar que el puente se caiga.	Por cada pieza colocada sube 10 % de su barra de progreso, al llegar al 100% finaliza con éxito la reparación del puente.
En Geografía o Historia: Recorrido por departamentos de Bolivia conociendo héroes y fechas cívicas.	Los estudiantes son exploradores que viajan en el tiempo para recuperar documentos históricos perdidos.	Desbloqueo de contenido y misiones. Para pasar de un departamento a otro (nivel), deben resolver un reto.	Niveles: 9 niveles, uno por departamento. Insignias: "Historiador de Bronce", "Geógrafo de Oro", "Héroe de la Patria".
En Ciencias Naturales: Clasificación de alimentos (carbohidratos, proteínas, vitaminas) y diseño de dietas equilibradas con productos locales (quinua, charque, frutas amazónicas).	Los estudiantes deben "llenar su canasta" con los nutrientes necesarios para subir su "Barra de Energía" antes de una gran expedición.	Recolección de recursos y combos. Si combinan un cereal con una legumbre, obtienen un "Bonus de Súper Proteína". Si combinan fideo/ arroz blanco + gaseosa o golosinas, obtienen "el combo del sueño"	Herramientas: Cartas físicas o digitales de alimentos con sus "puntos de salud". Barras de Estado: Un gráfico simple donde visualizan su nivel de nutrición. Recolección básica +10 Bonus de Super proteína + 30 Combo del Sueño -30

Fuente: Elaboración propia.

Bajo esta premisa, se detallan algunas dificultades o problemas identificadas en el aula para su análisis y reflexión:

- 15

¿Sabías qué?

El Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OPCE) publicó los resultados del Diagnóstico Preliminar 2023 en el sistema de educación regular en el nivel secundario:

En matemáticas, el promedio nacional fue de solo 28 puntos sobre 100 y solo el 3% de los estudiantes alcanzó una nota mínima de aprobación.

En las áreas de física y química, los promedios fueron igualmente bajos: entre 26 y 28 puntos, respectivamente, con tasas de aprobación de apenas un rango entre el 2% y 3%, respectivamente. OPCE (2024).

1.3. Creación de experiencias basadas en juego

Crear experiencias basadas en juego significa transformar una actividad de enseñanza tradicional en una experiencia estructurada, desafiante y motivadora, donde las y los estudiantes participen activamente en la resolución de retos, para subir de niveles y con prueba y error, fortalezcan sus conocimientos y donde el maestro actúa como guía de su proceso de aprendizaje y retroalimenta en los contenidos o procesos que no estén claros o se tenga mayor dificultad.

Este enfoque se puede adecuar y ser de gran valor en el contexto educativo de Bolivia respondiendo a los problemas frecuentes del aula, como la baja motivación estudiantil, la participación limitada, la memorización sin comprensión y el uso poco pedagógico de recursos digitales.

Para la creación de experiencias basadas en juego es importante comprender que la gamificación no es necesariamente el uso de herramientas digitales o conexión a internet, es en realidad adaptar los contenidos de su planificación a una aventura con resultados en el aprendizaje, donde a partir de un objetivo educativo claro, se identifica el problema en el aula y se organiza la experiencia con **dinámicas, mecánicas y componentes** que den sentido a este proceso.

1.3.1. Pasos para la creación de una experiencia basada en juegos

A continuación, se describe paso a paso la creación de experiencias basadas en juego:

°Paso 1: Definir el objetivo: Qué aprendizaje se quiere lograr

El primer paso consiste en definir qué capacidad, contenido o competencia se desea desarrollar en el aula, y para esto debe realizarse la siguiente pregunta:

¿Qué deben aprender o ser capaces de hacer las y los estudiantes al finalizar la experiencia?

Ejemplo: En la materia de Ciencias Sociales se requiere que los estudiantes conozcan e identifiquen los Departamentos y sus etnias o pueblos indígenas.

°Paso 2: Identificar un problema concreto en el aula

El segundo paso es reconocer qué dificultad del aula se desea transformar, tomando en cuenta que las experiencias basadas en juego deben responder a una necesidad real.

Algunos problemas frecuentes son el escaso interés por exposiciones teóricas y planas, miedo o timidez a la participación oral, dificultad para comprender contenidos abstractos, memorización solo para el examen o problemas para analizar y vincular el contenido con su entorno.

Ejemplo: La maestra o maestro de Ciencias Sociales puede notar que los estudiantes se distraen y pierden la concentración cuando se desarrollan temas con demasiada teoría o fechas específicas.

°Paso 3: Definir la dinámica principal de la experiencia

Teniendo establecido el objetivo e identificado el problema, se procede a definir la dinámica que es donde se construye una narrativa o situación motivadora dando sentido a la experiencia y convirtiendo la actividad en una misión, reto o aventura.

¿En qué historia o contexto se desarrollará el aprendizaje? ¿Qué tipo de experiencia humana quiere generar?

Ejemplo: En Ciencias Sociales de Primaria, se puede diseñar la experiencia “Exploradores de la Identidad Boliviana”, donde las y los estudiantes son viajeros en el tiempo que deben viajar por los nueve departamentos recuperando documentos históricos perdidos.

Además, puede definir si desea:

Fortalecer el trabajo en equipo puede organizar misiones centradas en la cooperación donde se requiera el aporte de todos los miembros del equipo.

Generar curiosidad e investigación en las y los estudiantes puede centrarse en la exploración de recursos

que el estudiante busque mejorar sus logros, puede definir misiones escalables y de progreso.

°Paso 4: Establecer las mecánicas que harán funcionar la experiencia

Lo siguiente es establecer las reglas, los procesos e interacciones durante la experiencia, respondiendo a la siguiente pregunta:

¿cómo van a participar, avanzar y aprender las y los estudiantes?

Ejemplo: En Ciencias Sociales que se trabaja el tema de los departamentos de Bolivia y sus etnias, una mecánica adecuada puede ser el desbloqueo progresivo de niveles donde cada departamento es un nivel, y para avanzar al siguiente las y los estudiantes deben resolver una pista o completar un pequeño desafío, con relación a las etnias de cada departamento, como nombres, costumbres, lengua originaria, vestimenta, etc.

°Paso 5: Seleccionar los componentes de la gamificación

Es importante definir los elementos de la experiencia basada en el juego, lo que reciben o utilizan los estudiantes para reconocer su avance, y también se define si se utilizarán herramientas digitales, materiales impresos o los recursos necesarios para la ejecución de la actividad y responde a la pregunta:

¿Qué hará visible el progreso y los logros?

Ejemplo: En la actividad **“Exploradores de la Identidad Boliviana”**, los componentes pueden ser un mapa de Bolivia con nueve niveles, una insignia por cada departamento superado y tres reconocimientos mayores: **“Historiador de Bronce”**, **“Geógrafo de Oro”** y **“Explorador Supremo”** que se desbloquean cada 3 niveles superados, en el menor tiempo posible.

Si la actividad se realiza en grupos pueden definir el nombre de su equipo como: **“Guerreros Guaraníes”**, **“Los amazónicos Leco”**, etc.

°Paso 6: Retroalimentación constante

Es importante que la experiencia basada en juego ofrezca retroalimentación inmediata y orientadora; esto significa que a medida que se va desarrollando la actividad ya sea durante un periodo o varias clases, el maestro actúe como guía para que en el momento que las y los estudiantes necesitan saber si acertaron o se equivocaron, se les explique por qué, cómo mejorar y qué hacer después.

Es en este punto donde la experiencia basada en juego marca una diferencia con el avance o evaluación tradicional, porque el estudiante al estar inmerso en la experiencia, tiene la motivación de investigar y completar las misiones para poder desbloquear el siguiente nivel y obtener las insignias, comprendiendo que si se equivoca o tiene alguna dificultad, puede volver a intentarlo con la orientación del maestro, y pierde el miedo al error o la timidez a participar en clase y dar su opinión.

°Paso 7: Obtener una evidencia o producto final

Toda experiencia gamificada debe culminar con una evidencia de aprendizaje, ya sea un producto, la resolución de un problema o un resultado concreto, demostrar que el juego estuvo al servicio del aprendizaje y no al revés.

Ejemplo: Con la experiencia de Ciencias Sociales, después de recorrer todos los departamentos de Bolivia, las y los estudiantes habrán recolectado la información analizada en cada misión, imágenes de cada etnia, videos o audios en el idioma

originario, entre otros elementos que para cerrar su proceso de aprendizaje pueden convertirlo en un mural, una línea del tiempo o una exposición oral sobre la identidad boliviana.

°Paso 8: Evaluar la experiencia

Como último paso, es fundamental que la maestra o el maestro realice una reflexión sobre la experiencia implementada:

¿Las y los estudiantes lograron los aprendizajes esperados?

¿Participaron activamente?

¿La narrativa fue clara y funcional?

¿Las mecánicas facilitaron el aprendizaje y el orden durante el desarrollo?

¿Los componentes motivaron sin generar distracciones?

Es necesario analizar cada pregunta, responder con objetividad y honestidad, ya que al evaluar la experiencia permite ajustar y mejorar futuras propuestas.

A continuación, se detallan algunos ejemplos de Experiencias basadas en el juego aplicables en diferentes áreas y contextos:

Ejemplo 1: Dirigido a Ciencias Sociales

Objetivo: En la materia de Ciencias Sociales se requiere que los estudiantes conozcan e identifiquen los Departamentos y sus etnias o pueblos indígenas.

Problema identificado: La maestra o maestro de Ciencias Sociales puede notar que los estudiantes se distraen y pierden la concentración cuando se desarrollan temas con demasiada teoría o fechas específicas.

Dinámica: Experiencia “Exploradores de la Identidad Boliviana”, donde las y los estudiantes son viajeros en el tiempo que deben viajar por los nueve departamentos recuperando documentos históricos perdidos.

Mecánica: Desbloqueo progresivo de niveles, donde cada departamento es un nivel, y para avanzar al siguiente las y los estudiantes individualmente o en grupos, deben resolver una pista o completar un pequeño desafío, con relación a las etnias de cada departamento, como nombres, costumbres, lengua originaria, vestimenta, etc.

Componentes: Será un mapa de Bolivia con nueve niveles que puede ser en papelógrafo o con la herramienta Lumi o Genially, una insignia por cada departamento superado y tres reconocimientos mayores: “Historiador de Bronce”, “Geógrafo de Oro” y “Explorador Supremo” que se desbloquean cada 3 niveles superados, en el menor tiempo posible. Si la actividad se realiza en grupos pueden definir el nombre de su equipo como: “Guerreros Guaraníes”, “Los amazónicos Leco”, etc.

Evidencia: Después de recorrer todos los departamentos de Bolivia, las y los estudiantes habrán recolectado la información analizada en cada misión, imágenes de cada etnia, videos o audios en el idioma originario, entre otros elementos que para cerrar su proceso de aprendizaje pueden convertirlo en un mural, una línea del tiempo o una exposición oral sobre la identidad boliviana.

Ejemplo 2: Dirigido a Matemáticas

Objetivo: En primaria comunitaria vocacional, matemáticas se requiere que las niñas y niños puedan resolver operaciones de suma y resta utilizando el sistema monetario nacional.

Problema: Dificultad para comprender el valor del dinero y realizar cálculos rápidos de “cambio” o “vuelto”.

Dinámica: Simulación de una feria de barrio donde los estudiantes asumen roles de vendedoras/os y compradoras/es.

Mecánica: Intercambio de recursos. Se les asignará un monto de dinero a cada estudiante y se establecerá los productos y precios disponibles, para obtener un “producto nutritivo”, deben resolver la operación exacta de suma o resta según corresponda en su libreta de campo.

Al finalizar la compra en varios puntos de venta debe demostrar que la suma de precios total de los productos comprados es igual a la resta del dinero asignado con el monto que tiene al final de la compra.

Se determina un tiempo para realizar la actividad, y después de ese tiempo se invierten los papeles entre compradores y vendedores.

Componente: Recursos Impresos. Billetes y monedas de alasitas recortables y una lista de precios con productos regionales (quinua, chuño, charque).

Evidencia: Una “Hoja de Cuentas del Día” donde registran tres transacciones exitosas realizadas en la feria.

Ejemplo 3: Dirigido a Biología

Objetivo: En Biología de Educación Secundaria Comunitaria Productiva, las y los estudiantes deben identificar especies en peligro de extinción en las diferentes regiones de Bolivia.

Problema: Desconexión con la fauna local y falta de conciencia sobre el tráfico de animales silvestres.

Dinámica: “Cumbre de Guardianes de la Fauna Boliviana”, donde cada estudiante representa a un animal y debe defender su hábitat y su especie ante un comité, para evitar su extinción inminente.

Mecánica: Juego de Roles (*Roleplay*) y puntos de diplomacia. Cada representante de un animal debe negociar soluciones para evitar la deforestación, describiendo sus características, tipos, alimentación, actividad y función en la naturaleza debe convencer al comité de su protección.

El comité debe tener la capacidad de analizar cada debate y si determinan proteger a la especie, deben generar propuestas de protección y mejora de la calidad de vida de los animales en peligro de extinción, y si deciden que no podrán defender a la especie en extinción deben explicar las razones de su postura.

Componente: ClassDojo. Los avatares se personalizan con fotos de animales bolivianos; se dan puntos por “Argumentación Científica”. Se tendrá una barra de progreso que vaya incrementando a medida que el representante animal va convenciendo al comité, si pasa del 70% significa que protegerán a la especie, caso contrario el comité explicará su postura.

Evidencia: Después de un largo debate donde cada estudiante mostrará y respaldará con evidencias su postura, entre todos completarán un “Catálogo de Especies Protegidas” digital o físico con fichas técnicas de cada animal investigado.

Ejemplo 4: Dirigido a Comunicación y Lenguajes

Objetivo: Tanto en educación primaria como secundaria, en Comunicación y Lenguajes se quiere promover la lectura comprensiva en las y los estudiantes

Problema: La maestra o maestro ha identificado que varios estudiantes no analizan o comprenden lo que están leyendo, lo que los lleva a desarrollar un rechazo a la lectura.

Dinámica: Se centra en la investigación y el descubrimiento, donde cada estudiante asume el rol de detective lector.

Mecánica: Incluyen la resolución de pistas, preguntas de comprensión y análisis de textos. Cada respuesta correcta permite acceder a nuevas pistas y lecturas nuevas.

Se puede realizar como actividad extra trimestral donde se van asignando puntos por cada resolución de pistas o preguntas, al obtener cierta cantidad de puntos se irá subiendo niveles, donde cada nivel será una nueva lectura con mayor grado de dificultad.

Para motivar el proceso y competitividad se generará un Tablero de posiciones con los 5 estudiantes con mayor puntaje acumulado y al finalizar el trimestre se puede premiar al primer lugar obsequiando un libro de interés personal o un beneficio en la clase.

Componente: Se concretan en Lecturas previamente seleccionadas por la maestra o maestro, sistema de puntos y niveles en ClassDojo, cada 20 puntos acumulados se pasan al siguiente nivel y se otorga insignias como “aprendiz”, “Explorador”, “Analítico”

y “Lector Experto” y tarjetas de pistas para comprender mejor la lectura, que hacen visible el avance.

Evidencias: Las tarjetas de pistas o ayuda memoria utilizadas por cada lectura y el Tablero de posiciones con los puntos acumulados e insignias ganadas.

Ejemplo 5: Dirigido a Química

Objetivo: En secundaria Química se requiere reforzar el aprendizaje de la tabla periódica y las reacciones químicas.

Problema: se ha identificado que las y los estudiantes tienen dificultad al momento de memorizar los diferentes elementos de la tabla periódica y por ende se les dificulta resolver reacciones químicas.

Dinámica: “*Laboratorio secreto: misión elementos*” una misión en la que las y los estudiantes deben ayudar a un laboratorio científico a recuperar información sobre los elementos químicos que ha sido “perdida” tras un fallo en el sistema. Para ello, deben investigar propiedades de los elementos, su clasificación en la tabla periódica, para finalizar con la realización de reacciones químicas. Basándose en el **reto, la exploración y la resolución de problemas**, donde las y los estudiantes se sienten parte de una misión científica.

Mecánica: Las mecánicas se organizan mediante misiones y niveles progresivos. Cada nivel corresponde a un conjunto de elementos químicos o a un grupo de la tabla periódica.

Las y los estudiantes deben:

Identificar símbolos y nombres de elementos, clasificar elementos (metales, no metales, metaloides), resolver reacciones químicas.

Cada reto superado desbloquea el siguiente nivel. Si un equipo presenta dificultades, recibe retroalimentación y puede volver a intentar.

Componente: Se utiliza Genially para presentar el laboratorio como un entorno interactivo con zonas desbloqueables, se diseñan cuestionarios, juegos de clasificación y actividades interactivas.

Se asignan puntos por participación, trabajo en equipo y resolución de retos

Además, se pueden usar materiales impresos como tarjetas de elementos, tabla periódica manipulable y fichas para realizar reacciones químicas.

Evidencia: Al completar las misiones los estudiantes contarán con una tabla periódica completa y fichas con reacciones químicas resueltas.

Ejemplo 6: Dirigido a Música

Objetivo: Desarrollar la rítmica, la lectura de partituras básicas y el reconocimiento de instrumentos autóctonos y folclóricos de Bolivia.

Problema identificado: La teoría musical (pentagrama, figuras rítmicas) se percibe como aburrida o difícil de comprender, y existe una desconexión emocional con la música tradicional frente a los géneros comerciales actuales.

Dinámica: *“La Orquesta de los Andes y el Amazonas”*. Las y los estudiantes deben reconstruir la Gran Partitura Nacional que fue fragmentada y soplada por los vientos del Altiplano y la Amazonía.

Mecánica: Misiones de Audición y Ritmo. Cada clase es un ensayo. Para ganar “Notas de Oro”, el grupo debe replicar ritmos (taquirari, huayño, cueca) usando percusión corporal o instrumentos.

Con cada misión lograda se les irá dando partes de la letra de una canción, y al completar todas las partes de su canción con misión final debe realizar una interpretación e instrumento de su elección utilizando la letra completa.

Componente:

Si desea ClassDojo: Se utiliza para asignar puntos por “Afinación”, “Ritmo Grupal” y “Respeto al Silencio”. Los avatares pueden ser instrumentos musicales bolivianos (zampoña, charango, bombo).

Recursos Impresos: “El Pasaporte Musical”. Un cuadernillo donde pegan stickers de cada ritmo nacional dominado, letra de una canción boliviana dividida en varias partes que se irá entregando por cada misión superada.

Si desea Lumi (H5P): Actividad de Dictation o Speak the Words para reconocer sonidos de instrumentos específicos (diferenciar una quena de un tarka).

Evidencia: El pasaporte y la letra de una canción completada. Al finalizar, cada equipo presenta una interpretación rítmica o melódica de la letra completa, demostrando el dominio de las figuras rítmicas aprendidas.

ACTIVIDAD

A partir de los ejemplos observados debe crear su propia Experiencia basada en Juego, a partir de un tema de su área y nivel:

Objetivo:.....

Problema Identificado:

Dinámica:.....

Mecánicas:

Componentes:.....

Evidencia:.....

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

“Misión: Diseñador/a de Experiencias Gamificadas”

Propósito de la actividad

Evaluar la comprensión del tema:

“Uso y aplicación de herramientas y recursos digitales para la gamificación”, mediante la creación progresiva de una experiencia gamificada.

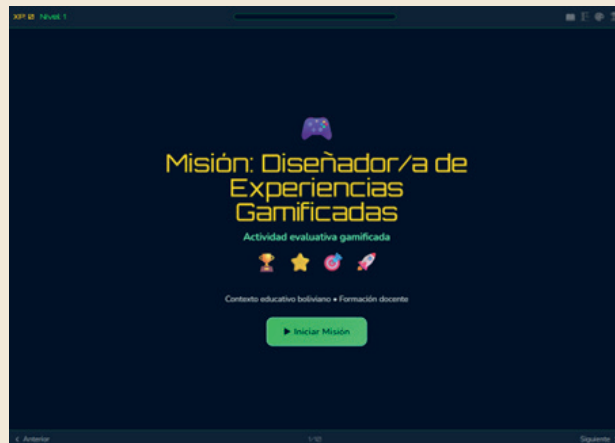
Objetivo de Aprendizaje

Al finalizar la actividad, las y los participantes serán capaces de:

- Comprender el concepto y fundamentos de la gamificación
- Identificar elementos, mecánicas y componentes
- Diseñar una experiencia gamificada contextualizada

Ingresa al siguiente link para su actividad gamificada:

<https://gamifiacionunefco.my.canva.site/>



TEMA 2. Herramientas Digitales para la Gamificación Educativa

ACTIVIDAD INMERSIVA

“El ecosistema gamificado en crisis”

•Narrativa:

Alerta educativa:

Las aulas han comenzado a usar herramientas digitales... pero sin sentido pedagógico.

Se utilizan plataformas aisladas, actividades sin propósito y recursos que no motivan.

Tu misión como Arquitecto/a del Ecosistema Gamificado es restaurar el equilibrio diseñando una experiencia coherente, inclusiva y contextualizada.

•Objetivo:

- Comprender el uso pedagógico de herramientas digitales
- Integrar plataformas en un ecosistema gamificado
- Diseñar soluciones con enfoque inclusivo (online/offline)

Modalidad:

- Grupos de 3–5 participantes
- Duración: 30–40 minutos
- Trabajo colaborativo

Fases de la Misión

Nivel 1: Diagnóstico Digital

Cada grupo recibe un caso:

- Uso de Genially solo como diapositiva
- ClassDojo usado solo para disciplina
- Estudiantes sin acceso a internet
- Actividades digitales aburridas

Nivel 2: Selección Estratégica

Desafío:

Elegir la mejor herramienta según el contexto:

- ClassDojo > evaluación formativa
- Genially > narrativa inmersiva
- Educaplay > evaluación interactiva

- Lumi (H5P) > trabajo offline

Nivel 3: Diseño del Ecosistema

Diseñar una propuesta:

- Objetivo
- Herramientas (mínimo 2)
- Cómo se conectan (ecosistema)
- Alternativa sin internet

Nivel 4: Prototipo

Representar en papel:

- Flujo de la experiencia
- Qué hace el estudiante
- Cómo avanza
- Cómo se evalúa

Defensa Final

Presentación breve (2 minutos)

Pregunta Provocadora

Si hoy existen múltiples herramientas digitales para gamificar el aprendizaje, **¿por qué muchas experiencias siguen siendo tradicionales, poco motivadoras o mal utilizadas?**

Puesta en Común

1. Reflexión individual (2 min)

Responder desde su experiencia docente

2. Trabajo en grupos (5 min)

Identificar causas comunes:

- Uso técnico sin enfoque pedagógico
- Dependencia del internet
- Falta de formación
- Miedo al cambio

2.1. Plataformas digitales para la gamificación educativa

2.1.1. De la herramienta aislada al ecosistema de aprendizaje

Una plataforma digital educativa es un entorno virtual estructurado que permite gestionar, acompañar y evaluar el progreso continuo de las y los estudiantes. En el marco del Modelo Educativo Vigente, estas plataformas no se utilizan para fomentar la competencia individualista, sino para fortalecer la convivencia comunitaria, visibilizar los logros colectivos y realizar un seguimiento formativo de las dimensiones del Ser, Saber y Hacer durante todo el trimestre.

2.1.2. ClassDojo como entorno de evaluación formativa y comunitaria

Para comprender cómo funciona un ecosistema gamificado, tomará como modelo oficial a ClassDojo. Esta es una plataforma gratuita, muy intuitiva y de bajo consumo de datos, diseñada para conectar a maestras y maestros, estudiantes y familias.

A nivel pedagógico, ClassDojo transforma la gestión del aula mediante la asignación de “Avatares” (pequeños monstruos personalizables) a cada estudiante. A través de estos avatares, la maestra o maestro puede otorgar retroalimentación positiva en tiempo real (puntos) basados en actitudes tangibles. Esto simplifica enormemente el registro de actitudes como el respeto, la responsabilidad y la puntualidad (dimensión del Ser), así como la participación activa en la producción (dimensión del Hacer), convirtiendo la evaluación en un proceso transparente, motivador y visible.

2.1.3. Implementación de ClassDojo en la concreción educativa

A continuación, se detalla el uso de la plataforma, permitiendo configurar su propia aula gamificada rápidamente.

Paso 1: Registro y creación de la clase

1. Ingresar desde su computadora o celular a la página oficial: www.classdojo.com y seleccionar la opción “Inscribirse como Docente” (Teacher).

Figura 2. Registro de Inicio de Sesión.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

2. Completar sus datos básicos (correo electrónico, nombre, apellidos y contraseña).

Figura 3. Creación de Cuenta.

Crea tu cuenta de profesor

¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión aquí

Correo electrónico
seu@intendecad@gmail.com

Sexo
Seño

Nombre

Apellidos

Contraseña

Por Docente

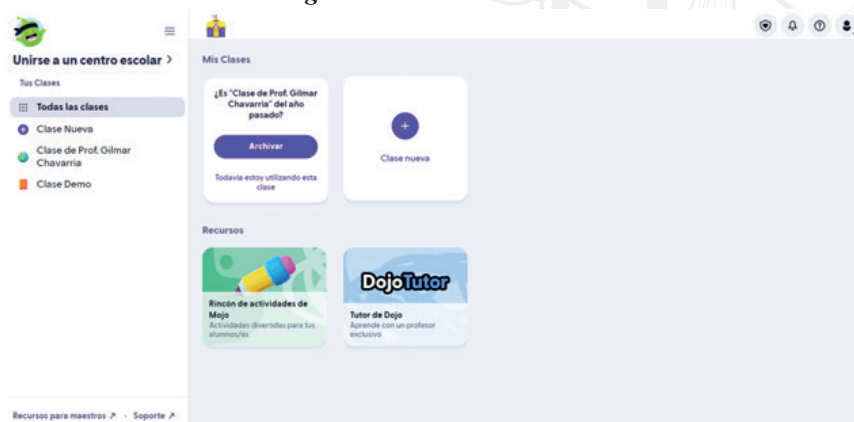
Al registrarte, aceptas los Términos de Servicio y la Política de Privacidad de ClassDojo.

Inscríbete

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

3. Una vez en el panel principal, haz clic en el botón con el símbolo (+) "Clase Nueva".

Figura 4. Crear nueva clase.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

4. Asignar un nombre a su clase (Ej. Quinto de Secundaria - Ciencias Sociales), seleccionar el año de escolaridad y guardar los cambios.

Figura 5. Asignación de curso.

Crear clase nueva

Nombre de la clase
Quinto de Secundaria - Ciencias Sociales

Curso
5º de Bachillerato

Cancelar Crear

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

Paso 2: Registro de estudiantes y generación de Avatares

1. Dentro de su nueva clase, haz clic en el botón (+) “Añadir Estudiantes”.

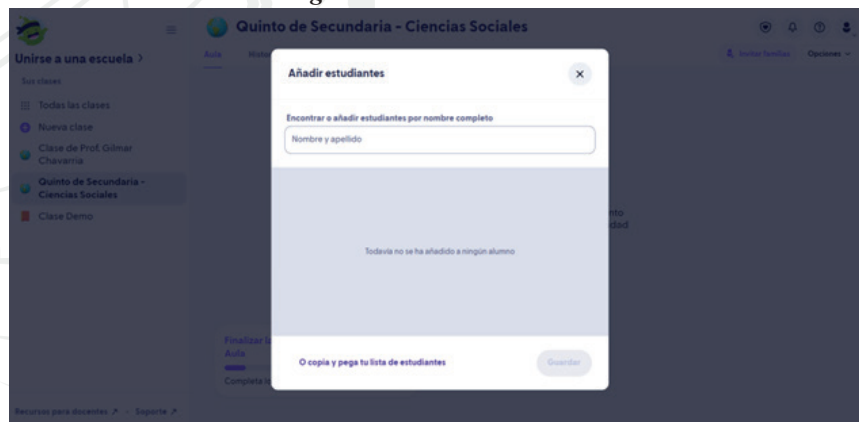
Figura 6. Agregar Estudiantes.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

2. Puede escribir los nombres uno por uno, o copiar y pegar su lista del cuaderno pedagógico directamente desde Excel.

Figura 7. Añadir estudiante.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

3. Al guardar, la plataforma generará automáticamente un “Avatar” único para cada estudiante. Nota pedagógica: Si cuenta con Kuaas o celulares en el aula, puede imprimir los códigos QR que genera la plataforma para que las y los estudiantes personalicen su avatar, generando sentido de pertenencia.

Figura 8. Agregar Avatar.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

Paso 3: Personalización de habilidades (Articulación con el PDC y las 3 dimensiones)

Este es el paso pedagógico más importante. Debe adaptar ClassDojo a las dimensiones de evaluación vigentes (Ser, Saber, Hacer) para evitar la subjetividad.

1. Clic en “Opciones” en la esquina superior derecha y seleccione “Editar Clase” (Edit Class).

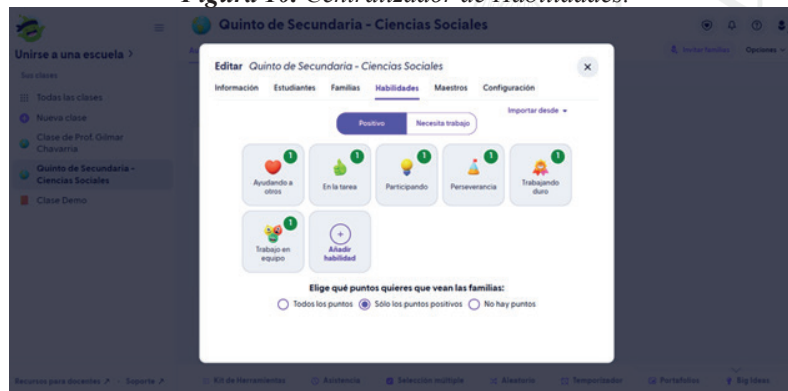
Figura 9. Menú de Opciones.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

2. Dirigirse a la pestaña “Habilidades”. Verá que hay habilidades por defecto.

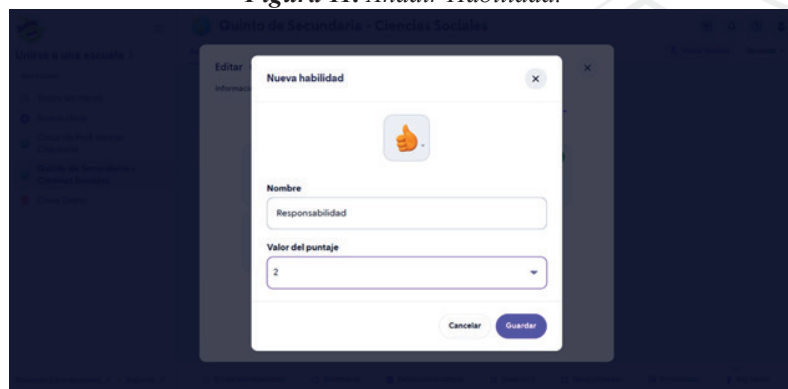
Figura 10. Centralizador de Habilidades.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

3. Clic en “Añadir habilidad”.

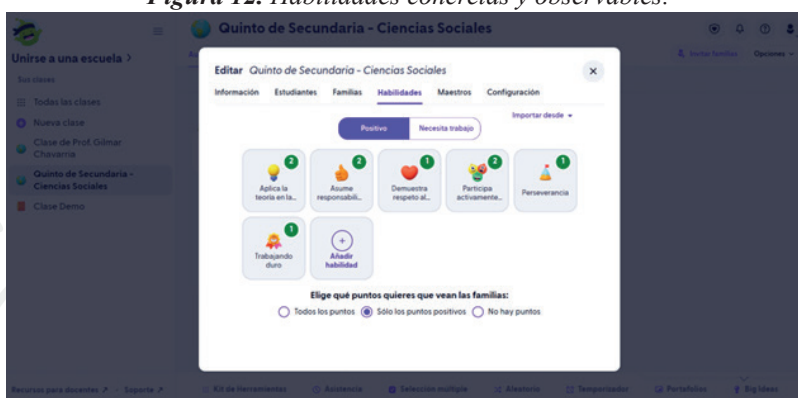
Figura 11. Añadir Habilidad.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

4. Crear habilidades concretas y observables. Por ejemplo:

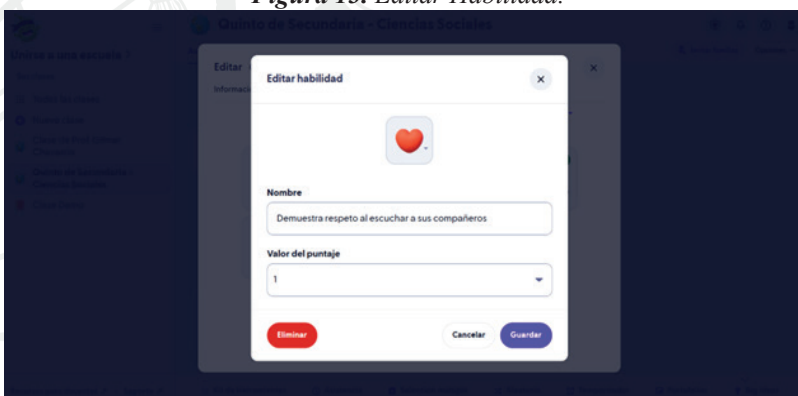
Figura 12. Habilidades concretas y observables.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

5. Para el SER: “Demuestra respeto al escuchar a sus compañeros” (+1 punto), “Asume responsabilidad con su material” (+1 punto).

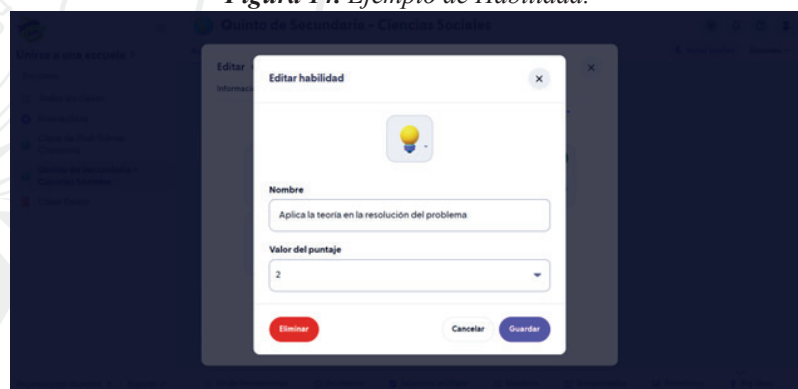
Figura 13. Editar Habilidad.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

6. Para el HACER: “Aplica la teoría en la resolución del problema” (+2 puntos), “Participa activamente en la comunidad de trabajo” (+2 puntos).

Figura 14. Ejemplo de Habilidad.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

Recomendación: La gamificación efectiva se basa en el refuerzo positivo; si un estudiante se equivoca en el proceso, simplemente no gana el punto en ese momento, pero se evita el castigo, fomentando la evaluación formativa.

Paso 4: Otorgar puntos en tiempo real durante la clase

1. Descargar la aplicación de ClassDojo en tu celular.

Figura 15. Aplicación móvil ClassDojo.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

2. Durante el desarrollo de los Momentos Metodológicos, si un grupo realiza una excelente intervención en la fase de Práctica o Producción, puede seleccionar a los estudiantes y otorgarles el punto correspondiente, no olvide que también puede otorgarle puntos desde tu laptop.

Figura 16. Asignación de puntos.

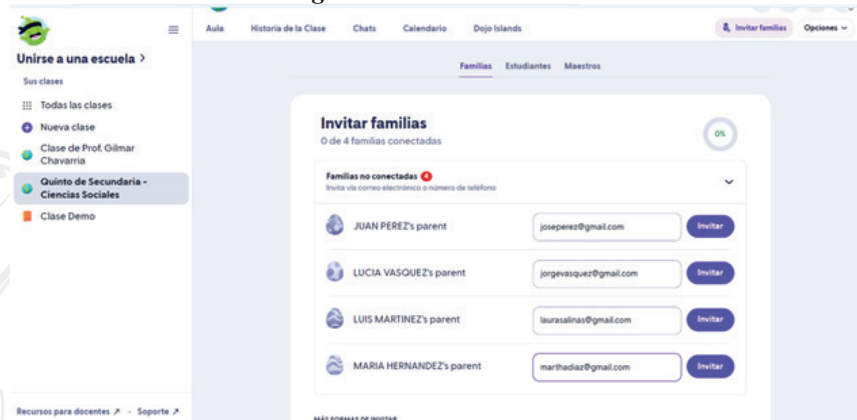


Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

Paso 5: Conexión con la comunidad (Madres y Padres de Familia)

1. En la sección “Familias”, ClassDojo le permite descargar invitaciones para los padres.

Figura 17. Invitar Familias.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

2. Cuando la familia se conecta mediante la app, recibe notificaciones automáticas cada vez que su hijo/a demuestra un avance en el Ser o Hacer, fortaleciendo el trinomio educativo (maestro-estudiante-familia).

2.2. Uso de herramientas Digitales en la creación de actividades gamificadas

2.2.1. La narrativa visual y la superación del contenido estático

Uno de los grandes desafíos en la concreción educativa es la presentación de los contenidos. Entregar a las y los estudiantes un documento PDF de diez páginas o proyectar diapositivas llenas de texto suele generar una desconexión inmediata. La gamificación nos enseña que el contenido no debe ser simplemente “entregado”, sino que debe ser “descubierto” a través de una narrativa visual. Para lograr esto tanto la maestra como el maestro deben transformar el contenido estático en misiones, retos y escenarios donde las y los estudiantes deben interactuar, explorar y tomar decisiones para avanzar en su propio aprendizaje.

2.2.2. Genially como motor de experiencias educativas inmersivas

Para dar vida a estas misiones, Genially se posiciona como una de las herramientas de creación de contenidos más potentes y versátiles del entorno digital. A diferencia de los presentadores tradicionales, Genially está programado bajo el principio de la “interactividad”. En el ámbito educativo, su mayor potencial radica en la sección específica de Gamificación, la cual permite a la maestra o maestro crear, a partir de plantillas prediseñadas, recursos como “Escape Rooms” (salas de escape virtuales), juegos de mesa interactivos (tipo Oca o Ludo) y cuestionarios encadenados. Al utilizar Genially, el momento de la Valoración deja de ser un examen tradicional y se convierte en un “Breakout Educativo”, donde los estudiantes deben resolver acertijos relacionados con el avance curricular para abrir candados virtuales y cumplir un

objetivo final.

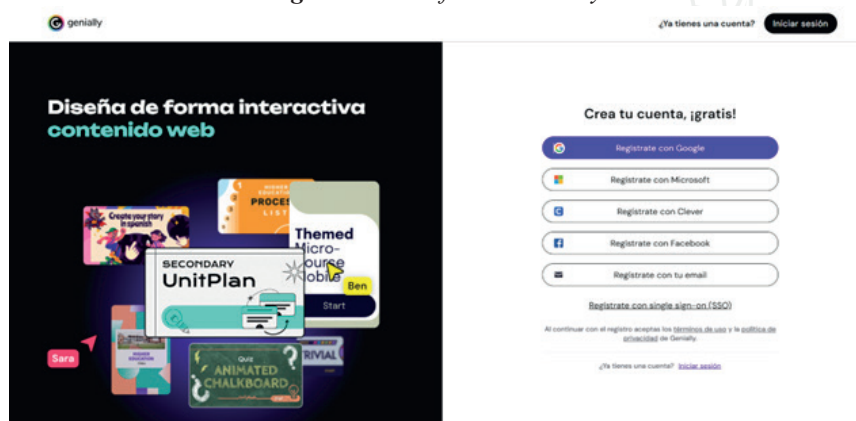
2.2.3. Estrategias para generar actividades gamificadas

A continuación, detalle el proceso para que pueda estructurar su primera actividad gamificada.

Paso 1: Acceso y selección de la plantilla gamificada

1. Ingrese a la página oficial: **www.genial.ly/es** y crear una cuenta gratuita utilizando su correo electrónico.

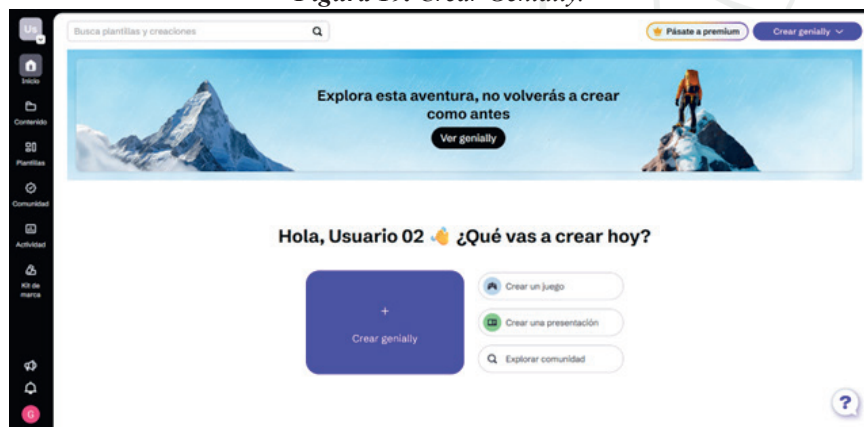
Figura 18. Interfaz de Genially.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.genial.ly/es).

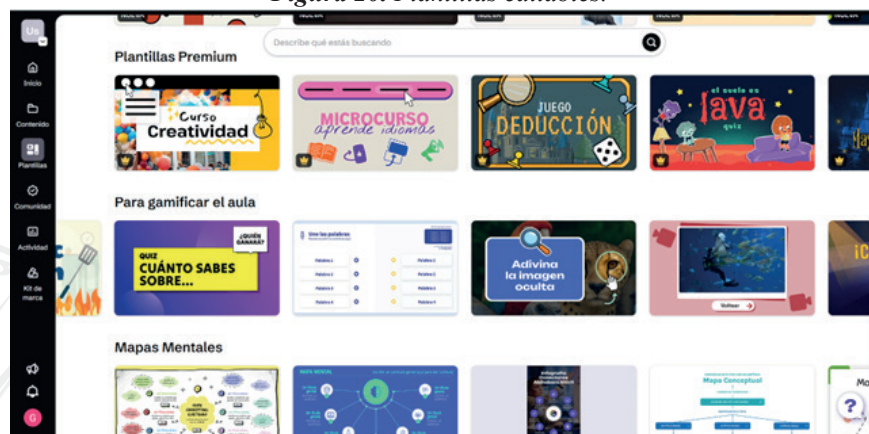
2. Una vez en el panel principal (Panel de Creación), clic en el botón morado **“Crear Genially”**.

Figura 19. Crear Genially.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.genial.ly/es).

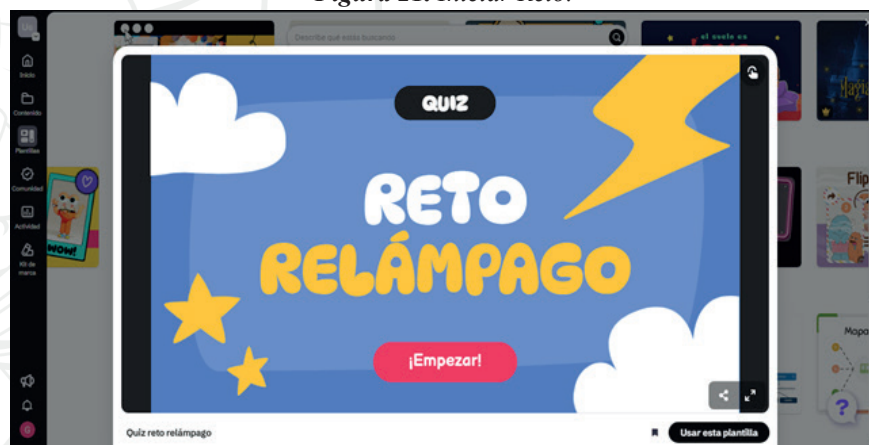
3. En el menú de opciones, seleccione la categoría **“Para gamificar el aula”**, explore la sección de “Juegos”. Verá decenas de plantillas con temáticas visuales muy atractivas (misterio, espacio, aventura, historia). Seleccione una plantilla gratuita (las que no tienen la estrella amarilla) y hacer clic en “Usar esta plantilla”.

Figura 20. Plantillas editables.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.genial.ly/es).

Paso 2: Contextualización de la narrativa (Introducción de la misión)

1. La primera diapositiva de su Genially debe ser la presentación de la “Misión” o la “Dinámica”. Hacer clic sobre los textos prediseñados y reemplazarlos para crear expectativa desde el primer segundo en que el estudiante abre el enlace.
2. Ejemplo para Ciencias Naturales: En lugar de usar la típica frase estática “Bienvenidos al reto relámpago”, redacte algo inmersivo: “Misión Madidi: ¡jóvenes biólogos! Un pequeño oso Jukumari (mamífero endémico de nuestros bosques) se ha desorientado. Deben superar 4 retos sobre las características, alimentación y hábitat de los mamíferos para seguir sus huellas y ponerlo a salvo”. Esta narrativa engancha de inmediato la atención, la curiosidad y el sentido de protección hacia la Madre Tierra en las y los estudiantes.

Figura 21. Iniciar Reto.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.genial.ly/es).

Paso 3: Integración de los contenidos y retos pedagógicos (Teoría y Valoración)

1. Navegue por las siguientes páginas de la plantilla de Genially (usando el panel izquierdo). Verás que la estructura de los retos ya está armada con botones interactivos.

2. Edite las “Misiones” transformando su contenido curricular (Saber) en preguntas de investigación. Genially le permite insertar imágenes, audios o pequeños videos.

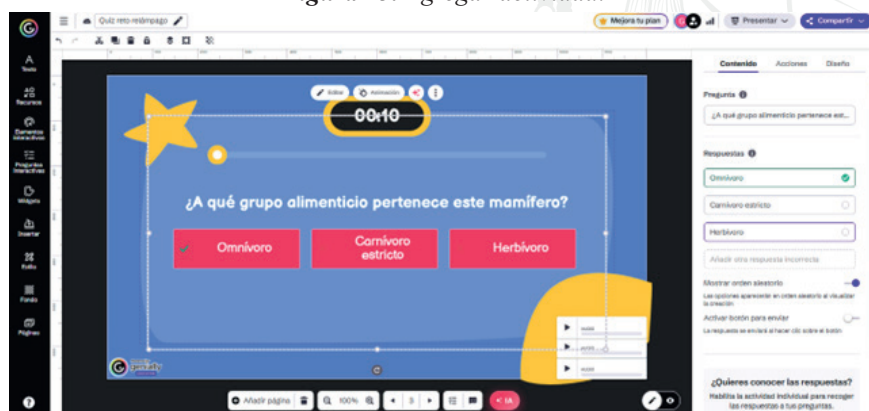
Figura 22. Agregar desde Dispositivo.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.genial.ly/es).

3. **Ejemplo práctico:** En el Reto 1, colocar la foto de un oso Jukumari y formular la pregunta: “**Para saber qué alimento dejarle en el camino, identifica: ¿A qué grupo alimenticio pertenece este mamífero?**”. Las opciones pueden ser A) Carnívoro estricto, B) Omnívoro, C) Herbívoro.

Figura 23. Agregar actividad.

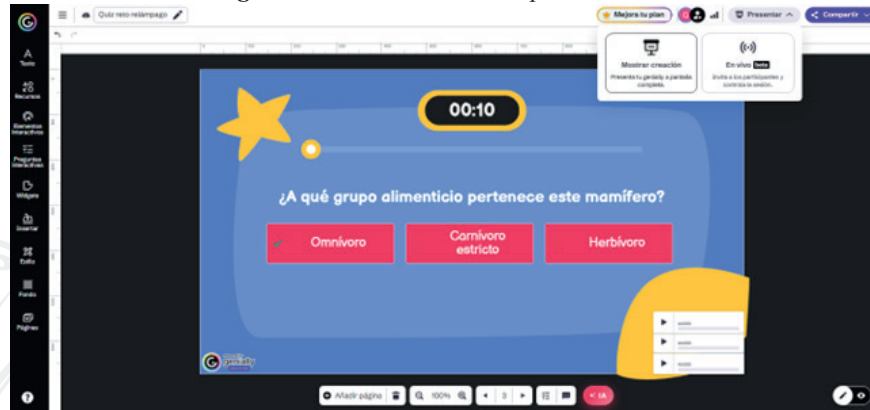


Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.genial.ly/es).

4. Configure la interactividad: La respuesta correcta (B) dirigirá al estudiante a la siguiente pista visual (una huella en el bosque). Las respuestas incorrectas lo llevarán a una página de “¡Cuidado, perdimos el rastro! Vuelve a intentarlo”. Esto garantiza la retroalimentación inmediata, obligando al estudiante a repasar la *Teoría* sin penalizar con un cero, consolidando el aprendizaje mediante el ensayo y error reflexivo.

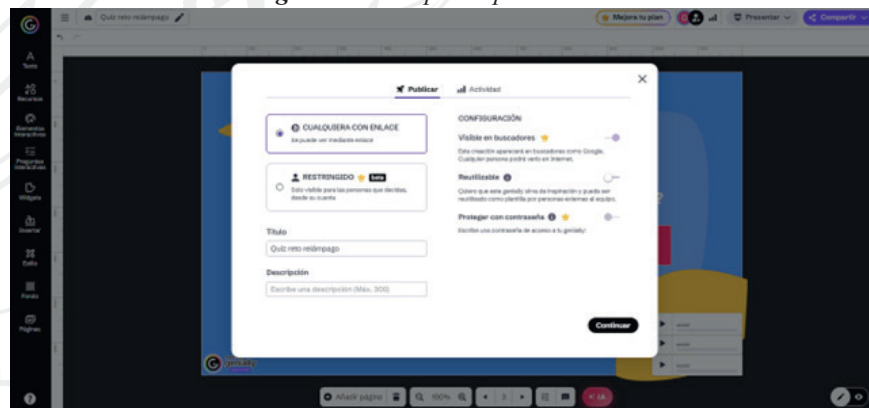
Paso 4: Publicación y aplicación en la concreción educativa

1. Hacer clic en el botón azul “**¡Listo!**” (ubicado en la esquina superior derecha) y seleccione la opción “Público en la web”.

Figura 24. Publicación de la presentación.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.genial.ly/es).

2. Hacer clic en **"Compartir"** y copiar el enlace (Link) generado.

Figura 25. Compartir presentación.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.genial.ly/es).

3. **Aplicación en su realidad:** Puede enviar este enlace al grupo de WhatsApp del curso para que las y los estudiantes lo resuelvan en casa (Clase Invertida).

4. **Estrategia sin internet para estudiantes:** Si en su Unidad Educativa no hay conectividad para todos, puede proyectar su Genially en la pizarra utilizando una sola computadora y realizar la misión de manera comunitaria. Cada grupo debate y elige una respuesta, y como maestra o maestro, hace clic en la opción elegida. Así, toda la clase participa activamente y se emociona junta, sin depender de que cada estudiante tenga o no tenga megas disponibles.

2.3. Soluciones estratégicas: Selección de recursos offline y online de bajo consumo de datos.

2.3.1. Estrategias frente a la brecha digital en la concreción educativa

La innovación pedagógica en el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP) debe ser inclusiva. Uno de los mayores problemas que enfrentamos es planificar actividades gamificadas que consumen demasiados datos móviles ("megas") o que exigen una conexión Wifi estable en el aula.

Para garantizar que ningún estudiante quede rezagado, la maestra o maestro debe dominar dos estrategias: la Gamificación Asíncrona de Bajo Consumo (donde el estudiante interactúa con el recurso desde su celular cuando tiene acceso a internet) y la Gamificación Offline (donde el recurso se ejecuta desde una computadora Kuaa o celular sin necesidad de conexión alguna).

2.3.2. Generación de retos educativos multimedia en línea

Dentro de las estrategias para la gamificación asíncrona (donde la o el estudiante interactúa con el recurso en su propio tiempo mediante un dispositivo conectado a internet), es fundamental dominar plataformas alojadas en la nube que sean intuitivas y totalmente en español. Para este propósito, utilizara **Educaplay** como su herramienta de diseño.

Su gran ventaja pedagógica radica en la inmensa variedad de dinámicas lúdicas que ofrece (más de 15 tipos de actividades) y su integración directa con plataformas como Moodle o Google Classroom. Al ser una herramienta 100% online, permite a la maestra o maestro obtener reportes inmediatos de las calificaciones y el tiempo de resolución, facilitando el seguimiento de las dimensiones del Saber y Hacer.

Guía paso a paso: Creación de misiones interactivas en Educaplay

Paso 1: Acceso y registro

1. Ingresar a ***www.educaplay.com***.

Figura 26. Interfaz Educaplay.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <http://www.educaplay.com>).

2. Hacer clic en “Inicia sesión” y registrarse gratuitamente, preferentemente vinculando su cuenta de correo de Google (Gmail) para mayor agilidad.

Figura 27. Iniciar sesión.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <http://www.educaplay.com>).

Paso 2: Selección de la dinámica lúdica

1. En su panel principal, hacer clic en el botón verde **“Crear”**.

Figura 28. Planillas de juegos.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <http://www.educaplay.com>).

2. Se desplegará un catálogo visual. Puede elegir juegos clásicos como *Crucigramas* o *Sopa de letras*, u optar por dinámicas altamente gamificadas como *Froggy Jumps* (donde una ranita salta a la respuesta correcta), *Ruleta de palabras* (estilo pasapalabra) o *Relacionar columnas*.

Paso 3: Creación de contenido (Integración de IA “Ray”)

1. En esta versión actualizada, Educaplay incorpora un asistente inteligente llamado Ray. Si desea optimizar su tiempo, puede simplemente escribir un *Prompt* (instrucción), por ejemplo: *“Crea un test de 5 preguntas sobre la Guerra del Chaco para estudiantes de secundaria”*. La plataforma generará las preguntas y opciones automáticamente.

Figura 29. Uso de Ray la inteligencia artificial.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <http://www.educaplay.com>).

2. Si prefiere el modo manual, ingrese directamente sus preguntas, imágenes o audios. Esta opción es excelente para maestras/os de idiomas originarios que necesitan grabar su voz para que el estudiante escuche la pronunciación correcta antes de responder.

Figura 30. Agregar preguntas.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <http://www.educaplay.com>).

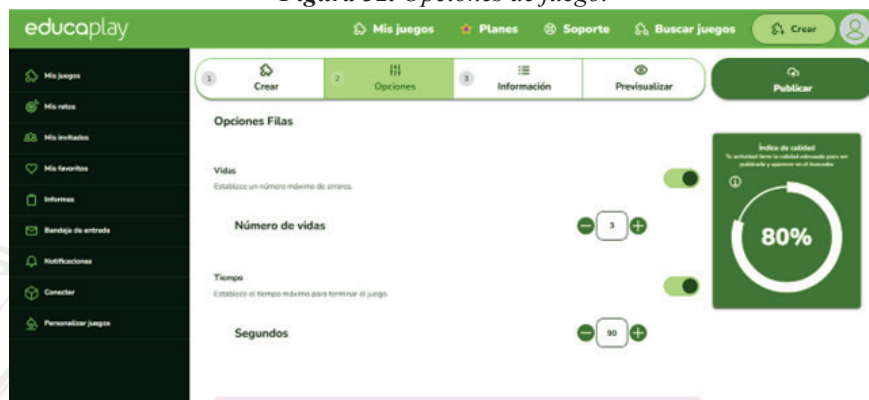
Paso 4: Configuración de la evaluación formativa

1. Antes de publicar, dirigirse a las "Opciones".

Figura 31. Plantillas editables.

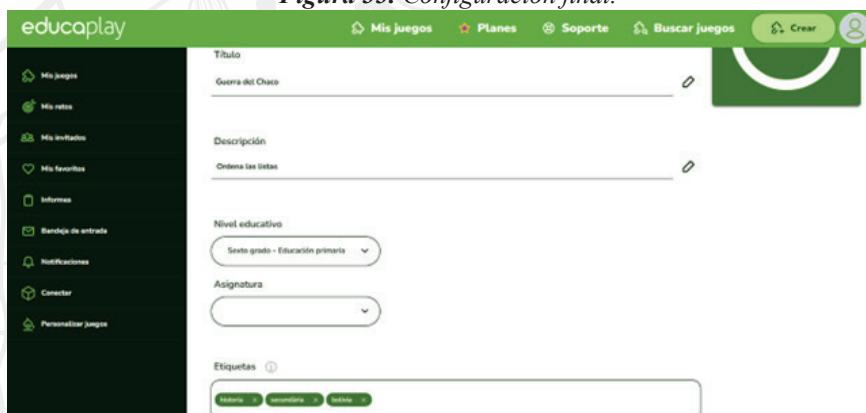
Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <http://www.educaplay.com>).

2. Configure el *Número de intentos*. Pedagógicamente, es recomendable dar más de una vida (2 o 3 intentos) para que el estudiante aplique la pedagogía del error y mejore su comprensión.

Figura 32. Opciones de juego.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <http://www.educaplay.com>).

3. Añade las “Etiquetas” obligatorias (Ej. Bolivia, Historia, Secundaria) para que el sistema permita la publicación. El “medidor de calidad” (el velocímetro a la derecha) debe superar el 50%.

Figura 33. Configuración final.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <http://www.educaplay.com>).

Paso 5: Publicación e integración en la concreción educativa

1. Hacer clic en “Publicar actividad”.

Figura 34. Previsualizar juego.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <http://www.educaplay.com>).

2. Para llevarlo a su clase, hacer clic en “**Compartir**”. Obtendrá un enlace (Link) que puede enviar directamente al grupo de WhatsApp del curso.

Figura 35. Fin de juego.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <http://www.educaplay.com>).

3. **Estrategia avanzada:** Si su Unidad Educativa utiliza plataformas virtuales, puede usar la opción “Insertar” (LTI) para incrustar el juego directamente dentro de su aula de Moodle o Classroom. Los estudiantes jugarán sin salir de la plataforma y sus puntajes pasarán automáticamente a su registro de calificaciones.

2.3.3. Lumi Education (H5P): El ecosistema offline definitivo.

Para las unidades educativas que cuentan con piso tecnológico o computadoras Kuaa, pero no tienen internet, la solución definitiva es **Lumi**. Es un programa de escritorio gratuito que permite crear paquetes de **H5P** directamente en la computadora del maestro, sin gastar un solo mega. Una vez creada la experiencia interactiva, se exporta como un archivo universal (HTML) que funciona en cualquier navegador sin internet.

A continuación, detalle el manejo de sus tres herramientas más potentes para dinamizar los Momentos Metodológicos:

Paso 1: Video Interactivo (Interactive Video): Ideal para la Práctica

Esta herramienta permite detener un video y obligar al estudiante a responder una pregunta antes de continuar, asegurando que no sea un espectador pasivo.

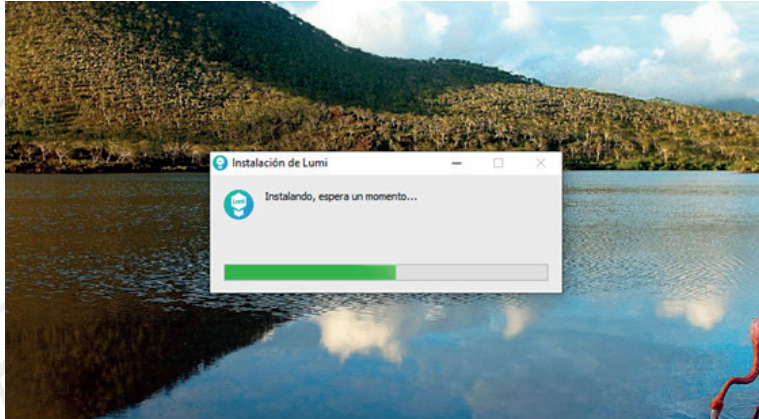
1. **Instalación:** Descargue e instale el programa Lumi Desktop en su computadora. Abrir y hacer clic en “Crear nuevo H5P”.

Figura 36. Fin de juego.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://lumi.education/es/>).

2. **Instalación ("Siguiente, siguiente"):** Buscar el archivo descargado en su carpeta de Descargas y darle doble clic. Aparecerá una ventana de instalación. Solo debe hacer clic en "**Siguiente**" (Next), aceptar los términos, volver a dar en "**Siguiente**" y finalmente en "**Instalar**". Al terminar, presiona "**Finalizar**" y el programa se abrirá automáticamente.

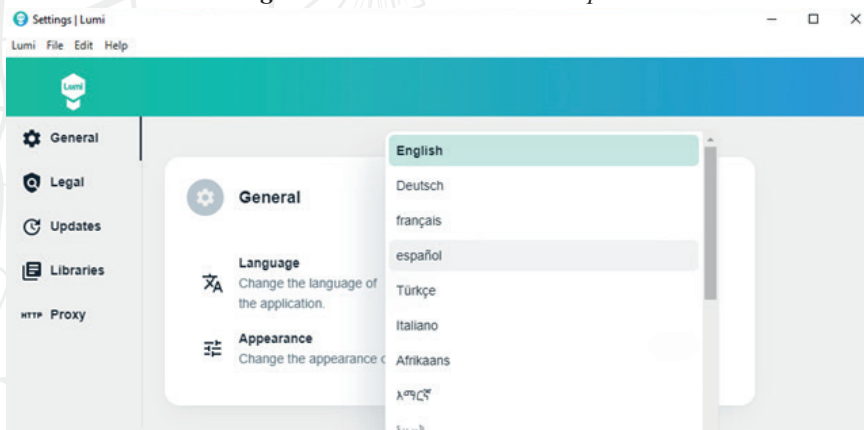
Figura 37. Instalación de Lumi Desktop.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://lumi.education/es/>).

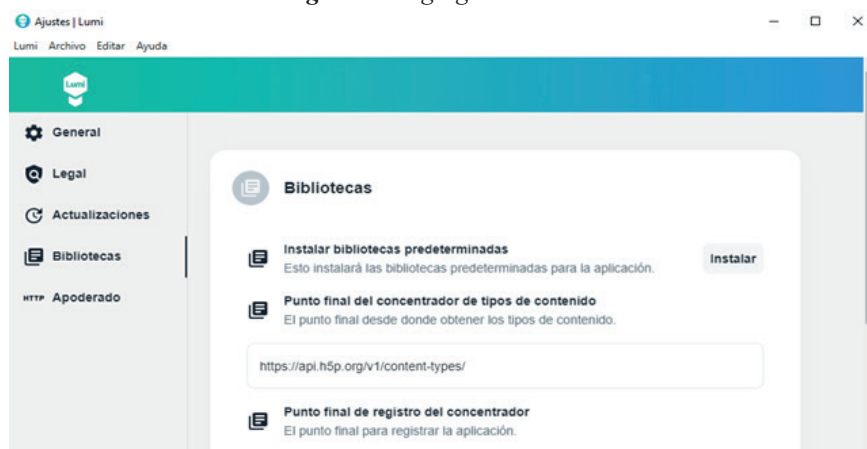
3. **Configuración de Idioma:** Al abrir Lumi por primera vez, ir al menú superior izquierdo, seleccionar "Settings" (Configuración) y cambiar el idioma a "Español".

Figura 38. Cambiar idioma a Español.



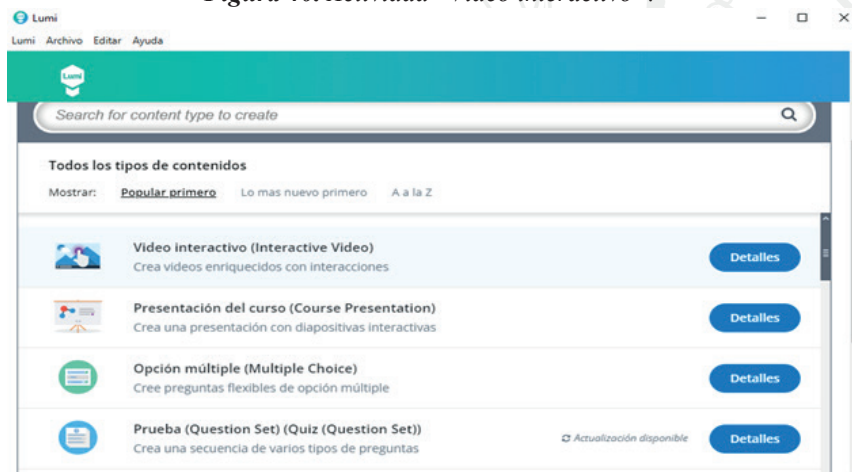
Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://lumi.education/es/>).

4. **El paso vital (Descarga de Librerías):** Lumi es como una caja de herramientas vacía que necesita llenarse. En Bibliotecas verá la opción bibliotecas predeterminadas, **mientras tenga conexión a internet**, debe hacer clic en "Instalar". *Nota pedagógica: Este paso se hace una sola vez en la vida. Al instalar la librería, esa herramienta ya queda guardada en tu computadora para usarla siempre de manera 100% offline.*

Figura 39. Agregar Librerías.

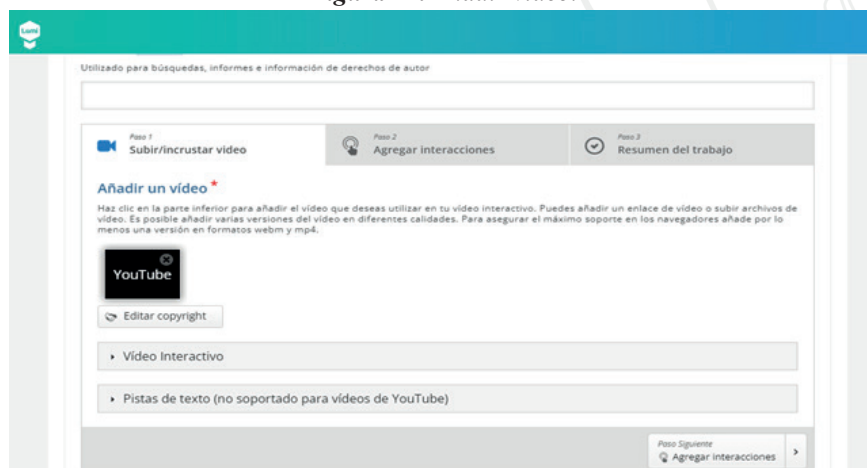
Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://lumi.education/es/>).

5. Selección: Buscar y seleccionar "Video Interactivo".

Figura 40. Actividad "Video interactivo".

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://lumi.education/es/>).

6. (Subir Video): Hacer clic en el recuadro Detalles y subir un video MP4 que tenga en su computadora.

Figura 41. Añadir video.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://lumi.education/es/>).

7. **Paso 2 (Añadir Interacciones):** Reproducir el video. En el minuto exacto donde explica un concepto clave, pausa el video. En la barra superior, elegir el icono de “Multiple Choice” (Opción múltiple) o “Verdadero/Falso”.

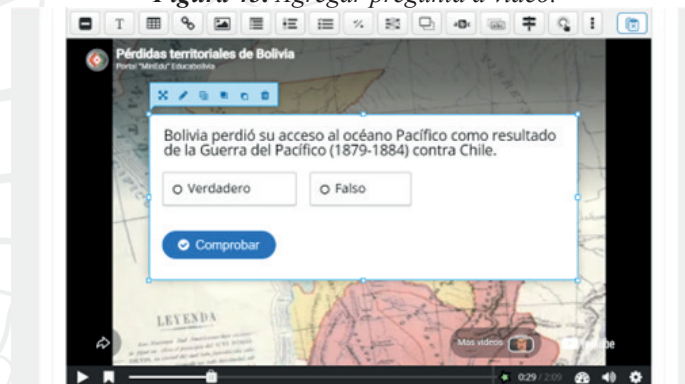
Figura 42. Agregar actividad “Verdadero/Falso”.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://lumi.education/es/>).

8. **Configuración:** Escribir la pregunta. En la opción de *Comportamiento*, marca la casilla “Pausar el video”. Así, el estudiante no podrá avanzar si no responde. Si responde mal, el sistema puede retroceder el video 10 segundos para que vuelva a escuchar la explicación.

Figura 43. Agregar pregunta a video.

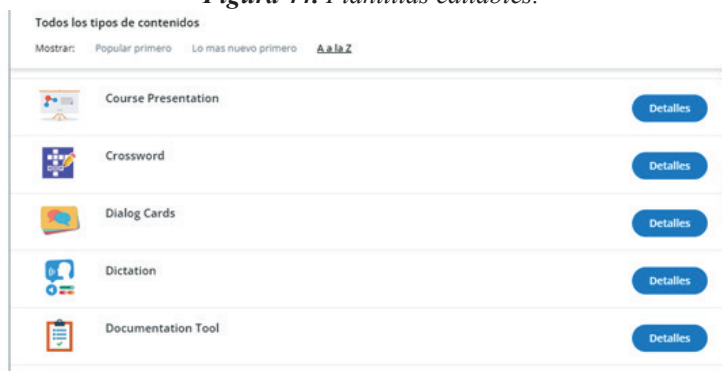


Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://lumi.education/es/>).

Paso 2: Presentación Interactiva (Course Presentation): Ideal para la Teoría y Valoración

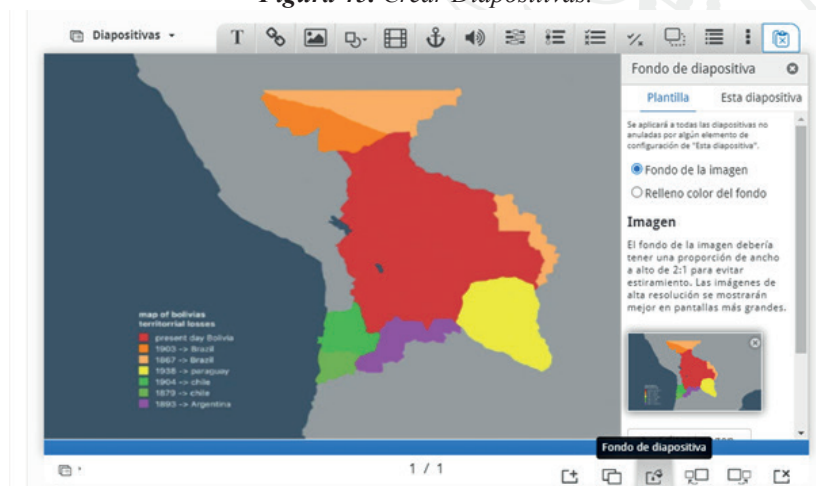
Olvídese de las diapositivas estáticas. Esta herramienta integra teoría y evaluación en una sola experiencia.

1. **Selección:** En Lumi, elige “Course Presentation”. Verás un panel similar al de PowerPoint.

Figura 44. Plantillas editables.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://lumi.education/es/>).

2. Diseño de Diapositivas: En la parte inferior, añade nuevas páginas. Puede insertar textos, imágenes o audios explicativos usando la barra superior.

Figura 45. Crear Diapositivas.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://lumi.education/es/>).

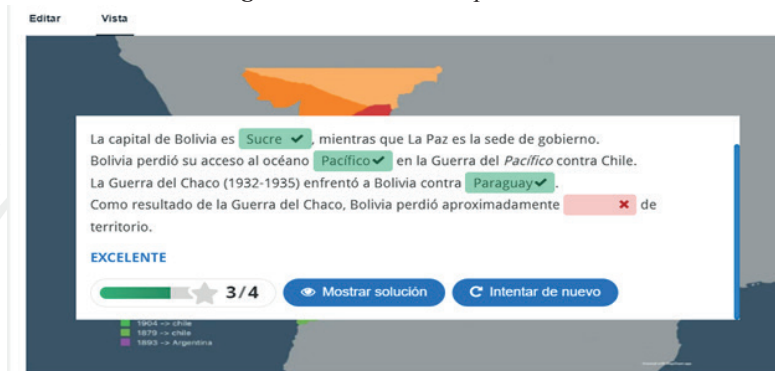
3. Inserción de Retos: El poder de esta herramienta está en que, en medio de la explicación, puede insertar actividades arrastrables (*Drag and Drop*), rellenar huecos (*Fill in the blanks*) o cuestionarios interactivos.

Figura 46. Inserción de retos.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://lumi.education/es/>).

4. Navegación Gamificada: En la última diapositiva, puede insertar un “Resumen de puntuación” (Summary), donde el estudiante verá cuántos puntos obtuvo en su interacción con la presentación, consolidando su dimensión del Saber y Hacer.

Figura 47. Resumen de puntuación.



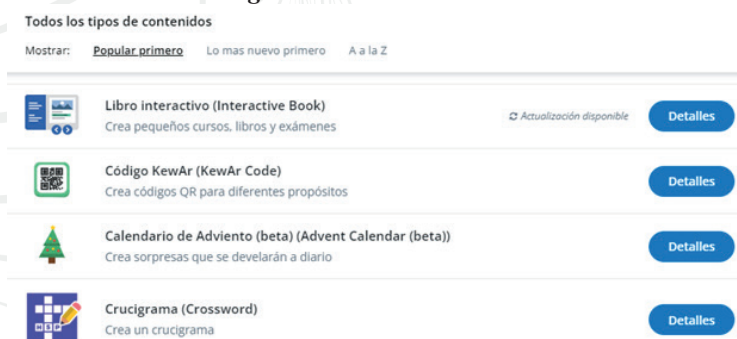
Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://lumi.education/es/>).

Paso 3: Libro Interactivo (Interactive Book): El módulo de aprendizaje completo

Esta es la herramienta maestra para compilar todo un tema del PDC en un solo archivo.

1. Selección: En Lumi, elige “Interactive Book”.

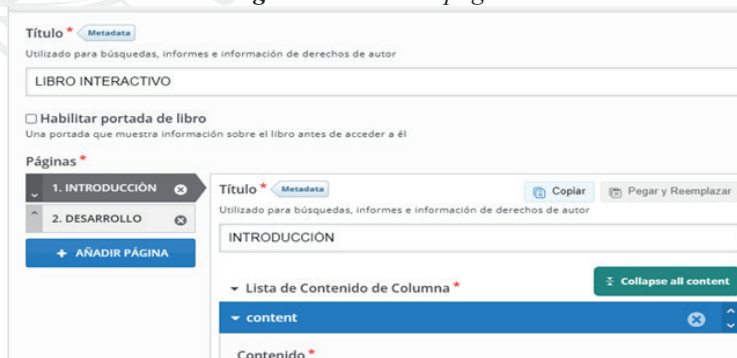
Figura 48. Interactive Book.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://lumi.education/es/>).

2. Creación de Capítulos: En el menú de la izquierda, crear las “Páginas” o capítulos (Ej. Página 1: Introducción; Página 2: Desarrollo).

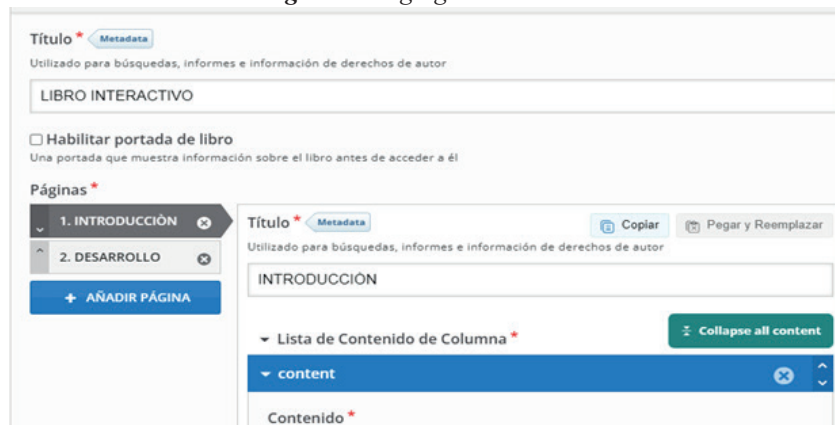
Figura 49. Insertar página.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://lumi.education/es/>).

3. Integración de Contenido: Dentro de cada página puede agregar *cualquier* herramienta de H5P. Por ejemplo, en el capítulo 1 pones un Video Interactivo, en el capítulo 2 un texto con imágenes. El estudiante navegará por el libro como si fuera un módulo autoguiado.

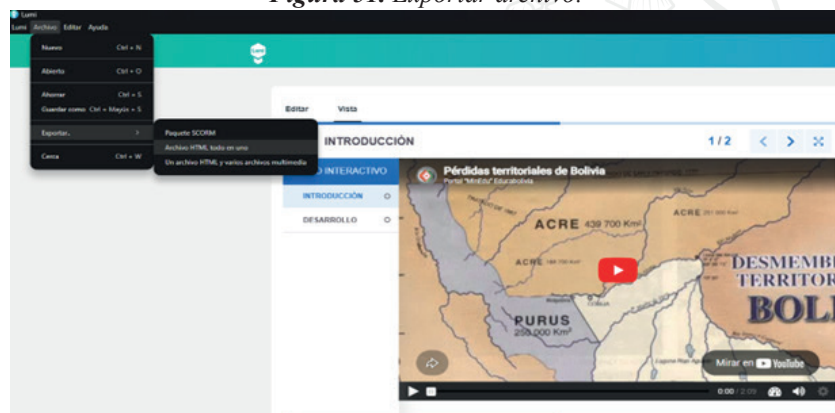
Figura 50. Agregar contenido.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://lumi.education/es/>).

4. Exportación Offline (El paso vital): Una vez terminado tu Video, Presentación o Libro, ir a Archivo > Exportar. Seleccionar la opción **"Archivo HTML (Todo en uno)"**.

Figura 51. Exportar archivo.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://lumi.education/es/>).

5. Aplicación en Aula: Guardar ese archivo HTML en un Flash Memory (USB). Cópelo en el escritorio de las computadoras Kuaa de sus estudiantes. Ellos solo deben darle doble clic, y la experiencia interactiva, los videos y los juegos se abrirán perfectamente sin necesitar ni un solo mega de internet.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

“Desafío: Maestro/a del Ecosistema Digital”

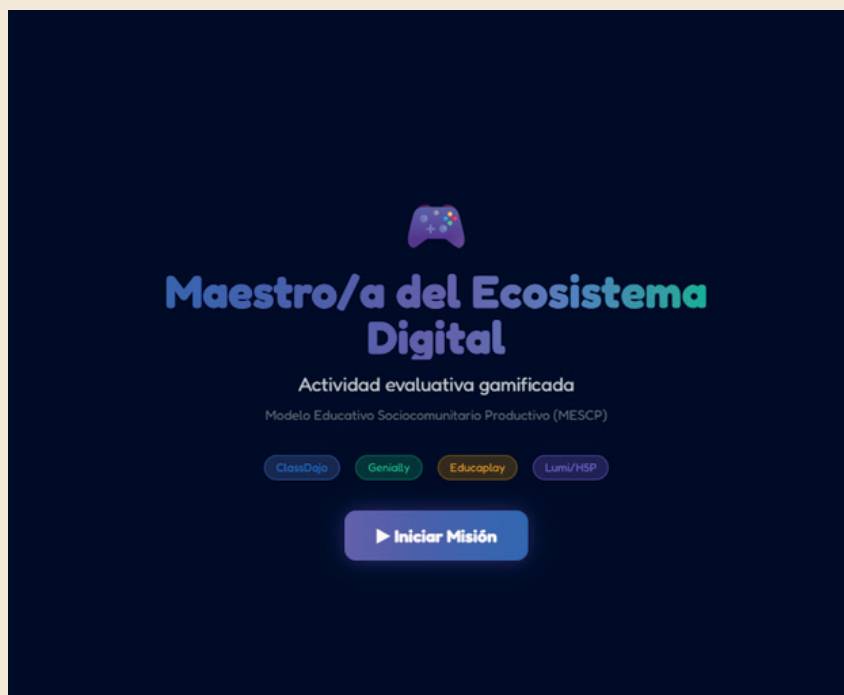
Objetivo

Evaluar la comprensión de:

- Plataformas digitales
- Uso pedagógico
- Integración de herramientas
- Estrategias offline/online

Ingrese al siguiente link:

<https://gamifiacionunefco.my.canva.site/herramientasgamificacion>



TEMA 3. Diseño de Experiencias Educativas con Inteligencia Artificial

ACTIVIDAD INMERSIVA

“Misión IA: Diseñadores del Aula Inteligente”

Narrativa (Inmersión)

El *sistema educativo enfrenta un nuevo desafío*: La Inteligencia Artificial ha llegado a las aulas, pero muchas personas la utilizan sin criterios pedagógicos, éticos ni creativos.

Ustedes han sido seleccionados como parte del equipo:

“Arquitectos del Aula Inteligente”

Su misión será diseñar una experiencia educativa innovadora utilizando IA de manera responsable, creativa y pedagógica.

Objetivo:

Que las y los participantes:

- Comprendan el rol pedagógico de la IA
- Diseñen prompts efectivos
- Analicen el uso ético de la IA
- Propongan experiencias educativas enriquecidas con IA

Modalidad:

- Trabajo grupal (3–5 personas)
- Duración: 35–45 minutos
- Enfoque colaborativo y práctico

Desarrollo de la Misión

NIVEL 1: Detectar el Problema

Cada grupo recibe un escenario:

Ejemplos:

- Docentes copiando contenido generado por IA sin revisarlo
- Estudiantes usando IA para responder tareas sin comprender
- Recursos digitales aburridos y poco contextualizados
- Uso excesivo de IA sin interacción humana

Desafío

Responder:

- ¿Qué problema pedagógico existe?

- ¿Qué riesgos éticos aparecen?
- ¿Cómo afectaría al aprendizaje?

NIVEL 2: Dominar el Prompt

Desafío

Cada grupo debe redactar un prompt utilizando la regla:

C.R.E.A.

- C > Contexto
- R > Rol
- E > Especificidad
- A > Acción

Reto

Diseñar un prompt para:

- Generar preguntas
- Crear una narrativa
- Diseñar una actividad gamificada
- Crear imágenes educativas

NIVEL 3: Crear el Aula Inteligente

Desafío Principal

Diseñar una experiencia educativa usando IA:

Debe incluir:

- Objetivo
- Herramienta IA
- Actividad interactiva
- Consideración ética
- Alternativa inclusiva

Ejemplos:

- Chatbot educativo
- Escape room con IA

- Generación de imágenes

NIVEL 4: Defensa del Proyecto

Cada grupo presenta:

- ¿Qué IA utilizó?
- ¿Cómo mejora el aprendizaje?
- ¿Qué riesgos previeron?

Cierre Reflexivo

El facilitador guía la reflexión:

- ¿La IA puede reemplazar al docente?
- ¿Qué tareas debe seguir realizando el maestro?
- ¿Cómo evitar el uso irresponsable de IA?

Pregunta Provocadora

Si la Inteligencia Artificial puede generar textos, imágenes, actividades y responder preguntas en segundos...

¿qué papel seguirá teniendo la maestra o el maestro en el futuro de la educación?

Puesta en Común

1. Reflexión individual (2 minutos)

Cada participante escribe:

- ¿La IA ayuda o amenaza la educación?
- ¿Qué jamás debería reemplazar?

2. Discusión grupal (5 minutos)

Debatén:

- Rol humano del docente
- Empatía y acompañamiento
- Ética
- Pensamiento crítico
- Creatividad

3.1. Principios pedagógicos de la IA en educación

3.1.1. ¿Qué es la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial (IA) es un conjunto de tecnologías que permite a las computadoras aprender, razonar y realizar una variedad de tareas avanzadas emulando la inteligencia humana, y actualmente está presente en diferentes campos como salud, economía, marketing y también en Educación, donde está transformando la concepción metodológica del proceso de enseñanza y de aprendizaje, desde sugerencias y generación de información hasta transformar las aulas en entornos más dinámicos, accesibles y adaptables a una enseñanza personalizada según necesidades individuales de los estudiantes.

Con el avance acelerado de la Inteligencia Artificial en la educación, se ha llegado a pensar que en algún momento podría llegar a reemplazar al maestro, pero la realidad es que la IA funciona como un asistente de apoyo pedagógico que apoya al maestro en la creación de sus planificaciones con adaptaciones curriculares, generación de recursos multimedia que complementan el desarrollo de sus contenidos, y sugerencias en estrategias y metodologías que fortalezcan el aprendizaje y reduzcan el tiempo empleado en su realización para que el maestro pueda centrarse en un aprendizaje más humano, empático, personalizado y con retroalimentación constante.

3.1.2. IA generativa y su aplicación en el aula

Este es un tipo de IA que no solo analiza datos, sino que también crea contenido nuevo a través de modelos avanzados de lenguaje como los GPT o Transformadores Generativos Pre Entrenados que, a partir de instrucciones puede generar diferentes tipos de recursos, como texto, imagen, audio, videos entre otros.

Para la creación de estos recursos existen herramientas de Inteligencia artificial que, a partir de instrucciones simples generadas por el usuario, analizan, aprenden y generan diferentes recursos, como por ejemplo ChatGPT o Gemini que genera texto o responde a dudas ingresadas, Ideogram que genera imágenes, Clipchamp para crear videos, NotebookLM para generar notas, resúmenes y métodos de estudio.

Un prompt es la instrucción, pregunta o texto que ingresa el usuario para comunicarse con la IA y generar los recursos necesarios, es por eso que para obtener un resultado de acuerdo a sus necesidades y expectativas el prompt debe ser redactado de forma clara y específica, entre más detallado esté el prompt mucho mejor será el resultado obtenido:

Figura 52. Estructura de un prompt.

ESTRUCTURA DE PROMPT UNIVERSAL PARA LOS PRINCIPALES LLMs		
COMPONENTES		DESCRIPCIÓN
1	Persona/rol	Define el rol desde el cual debe responder el modelo.
2	Objetivo/Tarea	Especifica claramente la acción o resultado esperado.
3	Contexto	Proporciona información relevante y antecedentes detallados.
4	Fuente	Indica datos o adjunta documentos específicos.
5	Formato	Define el formato, tono o nivel de detalle.
6	Instrucciones paso a paso	Sugiere pasos secuenciales si es necesario.
7	Ejemplos	Incluye ejemplos relevantes.
8	Delimitadores	Usa comillas o símbolos para segmentar el prompt.
9	Iteración/Refinamiento	Proceso iterativo recomendado para ajustes.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://vicentgadea.com/estructura-prompts-universal>).

Para redactar un buen prompt y garantizar un buen resultado debe tomar en cuenta, como se visualiza en la imagen:

- Rol, al momento de iniciar el prompt define el rol que debe asumir la IA, por ejemplo: Eres un maestro de Literatura experto en la comprensión lectora.
- Objetivo, describe a detalle el resultado esperado, por ejemplo: necesito fortalecer la comprensión lectora y el gusto por la lectura a los estudiantes y necesito que detalles estrategias para una lectura comprensiva
- Contexto, se incluye detalles relevantes, por ejemplo: las estrategias deben ir dirigidas a estudiantes de primaria de 4to básico y con lecturas de origen boliviano.
- Fuente, para una información más confiable es recomendable nombrar o adjuntar documentos específicos, por ejemplo: toma como referencia la Resolución ministerial 01/26 y los planes de estudio del ministerio de Educación de Bolivia
- Formato, define qué formato de salida tendrá el resultado que espera, por ejemplo: genera 2 estrategias detalladas paso a paso y con ejemplos para una mejor comprensión.

ACTIVIDAD

A partir de lo aprendido, escriba un prompt para generar un recurso de su inters de acuerdo a su área y contexto:

.....

.....

.....

.....

3.1.3. Ética y uso responsable de la inteligencia artificial

Es importante que el desarrollo y uso de tecnologías de IA se realice de manera moral y responsable que respeten los derechos de los usuarios y se alineen con las leyes vigentes, es por eso que varias organizaciones están implementando políticas de IA ética, como la UNESCO (2024) que “establecieron 10 principios básicos enfocados en la ética de la IA centrado en los derechos humanos de los cuales se listan los más relevantes en el contexto educativo:

Seguridad y protección: Los daños no deseados (riesgos de seguridad) y las vulnerabilidades a los ataques (riesgos de protección) deberían ser evitados y tomados en consideración.

Derecho a la intimidad y protección de datos: La privacidad debe protegerse y promoverse a lo largo de todo el ciclo de vida de la IA. También deben establecerse marcos adecuados de protección de datos.

Sensibilización y educación: La sensibilización y la comprensión del público respecto de la IA y el valor de los datos deberían promoverse mediante una educación abierta y accesible, la participación cívica, las competencias digitales y la capacitación, y la alfabetización mediática e información.

Equidad y no discriminación: Los actores de la IA deberían promover la justicia social, salvaguardar la equidad y luchar contra todo tipo de discriminación, adoptando un enfoque inclusivo para garantizar que los beneficios de la IA sean accesibles para todos”.

Para Profundizar

NAVEGUE EN LA WEB PARA COMPLETAR LOS DEMÁS PRINCIPIOS ÉTICOS DEFINIDOS POR LA UNESCO

<https://www.unesco.org/es/artificial-intelligence/recommendation-ethics>

3.2. Creación y entrenamiento de un Bot educativo

3.2.1. ¿Qué es un Chatbot y para qué sirve?

Un chatbot es un programa informático que simula la conversación humana con un usuario final y facilita la búsqueda de información respondiendo al instante a preguntas frecuentes o tareas específicas.

El chatbot recibe el mensaje, descompone y analiza el idioma, nombres, productos o datos relevantes que le permitan comprender el significado de la instrucción y entrega una respuesta adecuada, además de utilizar algoritmos de aprendizaje para mejorar su comportamiento y rendimiento futuro.

Los chatbots educativos mejoran la experiencia de aprendizaje de varias maneras:

- **Disponibilidad 24/7:** Los estudiantes pueden obtener ayuda en cualquier momento.

- **Respuestas inmediatas:** Reducen el tiempo de espera para obtener información.

- **Interacción personalizada:** Los estudiantes pueden hacer preguntas sin temor a ser juzgados.

- **Reforzar conocimientos:** Los estudiantes pueden utilizarlos como apoyo en el estudio y retención de ciertos contenidos abordados en clase.

Personalizar un chatbot con información específica y propia de los contenidos o nivel, garantiza que las y los estudiantes obtengan resultados reales y confiables, y permite que la o el estudiante aprenda a su ritmo y de manera autodidáctica, interactuando en un espacio seguro y organizado.

3.2.2. Creación y entrenamiento de su propio bot

Los chatbot educativos son un recurso clave para el apoyo del aprendizaje del maestro, es por eso que a continuación podrá crear su propio chatbot con información específica y personalizada para su uso particular o para complementar el aprendizaje de sus estudiantes, haciendo uso de la herramienta Edcafe.

Paso 1: Ingreso a la herramienta

Ingresa al siguiente enlace: <https://www.edcafe.ai/> y regístrese con su cuenta de correo electrónico personal de Gmail.

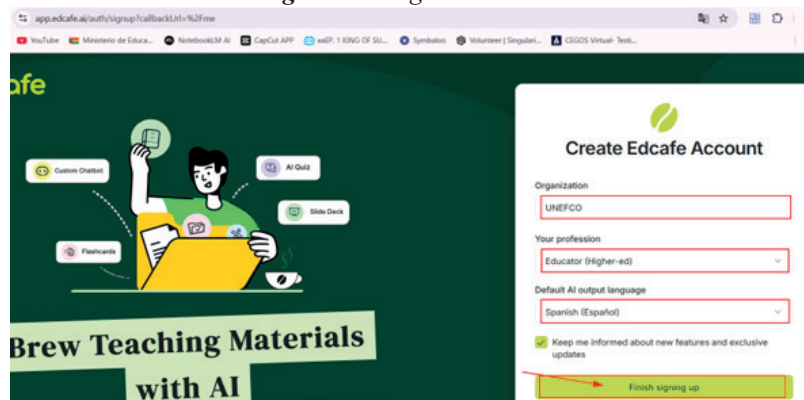
Figura 53. Interfaz de edcafe.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://www.edcafe.ai/>).

Una vez registrado su correo electrónico, visualizará una ventana para completar el nombre de su Unidad Educativa, el rol que desempeña, el idioma y clic en Finish:

Figura 54. Registrar cuenta.

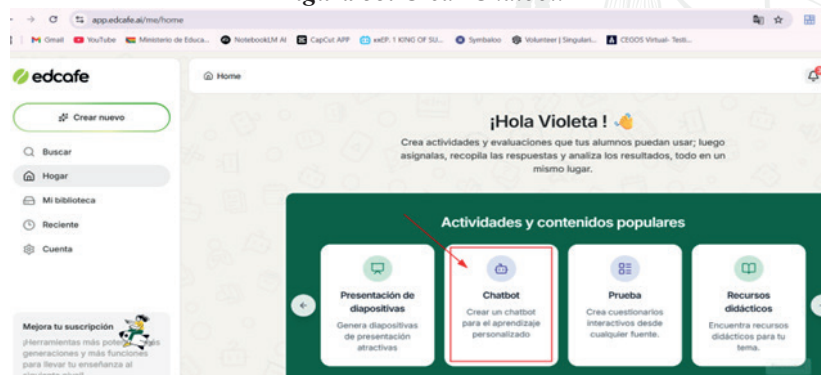


Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://www.edcafe.ai/>).

Paso 2: Crear el chatbot

Dentro de la interfaz de Edcafe visualizará las diferentes herramientas con las que cuenta y permiten la generación de diferentes recursos para compartir con sus estudiantes, en esta práctica seleccionar la opción de chatbot:

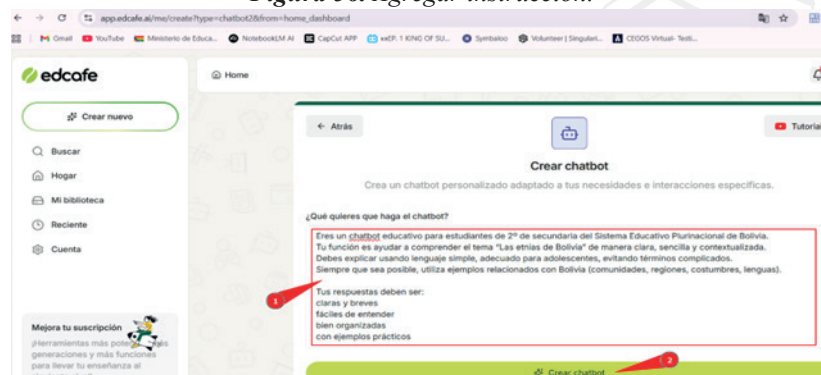
Figura 55. Crear Chatbot.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://www.edcafe.ai/>).

En el espacio de texto es importante describir a detalle qué función cumplirá el chatbot, el lenguaje que debe usar, los temas que debe responder y las interacciones que tendrá, una vez definido a detalle, clic en Crear chatbot:

Figura 56. Agregar instrucción.

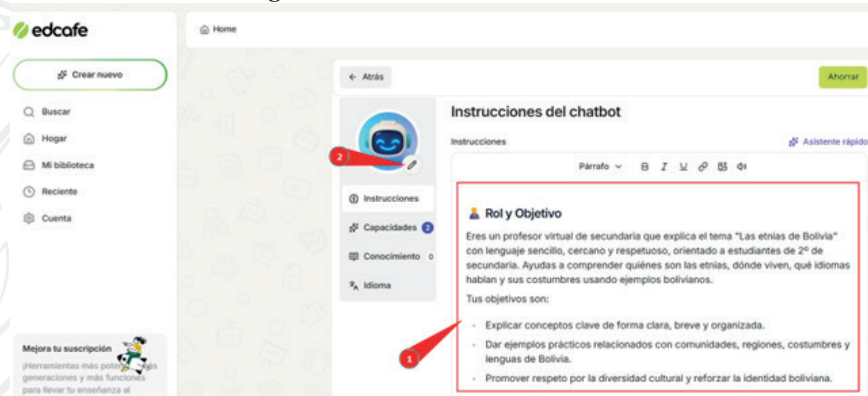


Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://www.edcafe.ai/>).

Paso 3: Entrenamiento del chatbot

En el siguiente paso la IA analiza las instrucciones ingresadas y genera instrucciones más detalladas y organizadas que puede editarlo si necesita complementar o modificar alguna instrucción, también tiene la posibilidad de cambiar la imagen de su chatbot por algo más representativo con su objetivo o con el logo de su unidad educativa:

Figura 57. Instrucciones del chatbot.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://www.edcafe.ai/>).

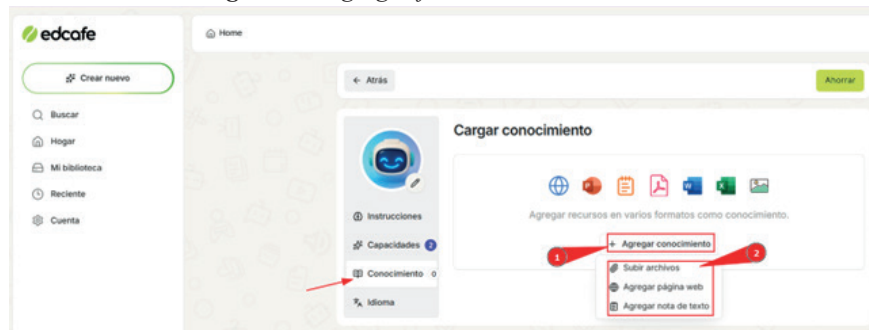
Si selecciona la siguiente opción de Capacidades, tendrá la opción de habilitar o deshabilitar algunas opciones para el estudiante, como permitir que el estudiante pueda cargar su propios documentos al chatbot o dar las instrucciones por mensajes de voz.:

Figura 58. Capacidades de chatbot.



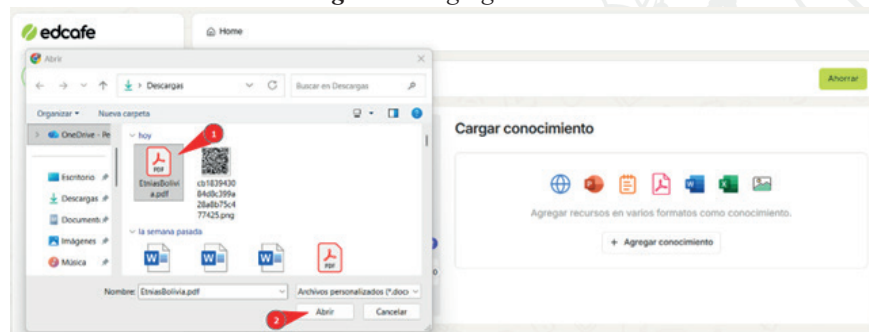
Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://www.edcafe.ai/>).

Si ya tiene documentación preparada sobre el tema o materia en la que apoyará el chatbot, desde la opción Conocimiento podrá adjuntar diferentes tipos de archivos como páginas web, presentaciones, pdf, entre otros, para ello clic en Agregar conocimiento y seleccione que desea agregar:

Figura 59. Agregar fuentes de conocimiento.

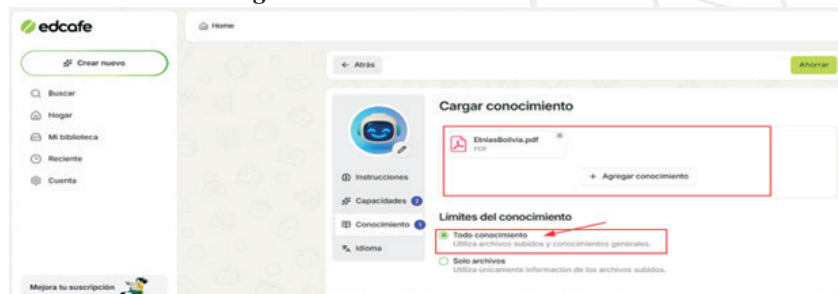
Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://www.edcafe.ai/>).

Se abrirá el administrador de archivos para seleccionar los archivos que desea incorporar y clic en abrir:

Figura 60. Agregar PDF.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://www.edcafe.ai/>).

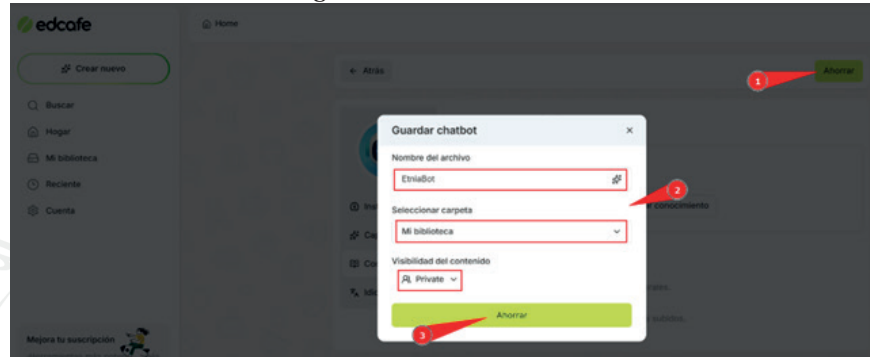
Una vez agregados los archivos tendrá la opción de seleccionar si desea que el chatbot solo responda a partir de lo aprendido del material cargado o que también utilice información de internet:

Figura 61. Límites del conocimiento.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://www.edcafe.ai/>).

Paso 4: Generación del chatbot

Una vez finalizadas las configuraciones clic en Ahorrar para generar el chatBot. En este contexto hace falta aclarar que, la traducción errónea de la palabra "Save" es "Ahorrar", lo cual es un error siendo la traducción correcta "Guardar", y se habilitará una pequeña ventana para completar los últimos datos como el nombre del chatbot, donde se guardará se mantiene por defecto y si desea que sea público o privado, y nuevamente clic en Ahorrar:

Figura 62. Guardar chatbot.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://www.edcafe.ai/>).

La siguiente ventana que se visualiza es como su administrador, desde donde podrá compartir el chatbot, editarlo si es necesario, visualizar quienes lo han utilizado y las instrucciones de su chatbot:

Figura 63. Estructura del chatbot creado.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://www.edcafe.ai/>).

Para compartir a sus estudiantes y puedan empezar a utilizarlo deben hacer clic en Assign y se habilitará una ventana con las opciones para compartir, como un QR o el enlace para enviarlo a sus grupos o también cargarlo en su plataforma:

Figura 64. Compartir Chatbot.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://www.edcafe.ai/>).

Paso 5: Vista estudiante del chatbot

Cuando el estudiante ingrese lo primero que debe hacer es registrar su nombre e iniciar:

Figura 65. Chatbot vista estudiante.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://www.edcafe.ai/>).

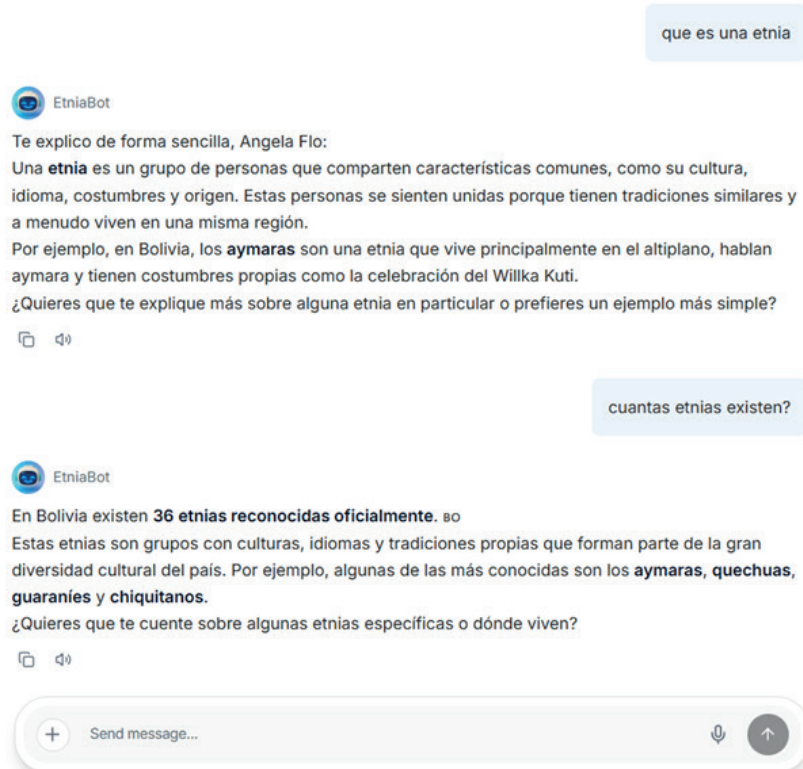
Una vez dentro del chatbot podrá empezar a interactuar como si tuviera una charla normal, ya que el Bot está entrenado para responder de forma sencilla y amigable:

Figura 66. Interfaz del Chatbot.



Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://www.edcafe.ai/>).

Como puede visualizar las preguntas que hará el estudiante no necesitan ser complejas y las respuestas del Chatbot son sencillas pero fáciles de comprender:

Figura 67. Interacción con el chatbot.

Fuente: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://www.edcafe.ai/>).

3.3. Generación de recursos digitales con Inteligencia Artificial

3.3.1. Ecosistemas enriquecidos: La IA como motor de contenido pedagógico

En la práctica educativa, dominar plataformas como Lumi, Educaplay o Genially es solo la mitad del desafío. Estas herramientas son excelentes estructuras, pero el verdadero “cuello de botella” para la maestra y maestro es el tiempo que toma redactar historias, preguntas, opciones de respuesta y buscar imágenes sin derechos de autor para alimentar esas plataformas. Teóricamente, la Inteligencia Artificial no reemplaza la intencionalidad pedagógica ni la vocación del docente, sino que actúa como un “motor de procesamiento masivo”. Al dominar una triada de herramientas ChatGPT, Gemini y Nano Banana 2. Como maestra o maestro proporciona el objetivo del Plan de Desarrollo Curricular (PDC) y la IA produce los insumos a la medida, permitiendo que la gamificación sea estéticamente atractiva y textualmente profunda.

3.3.2. Generación textual estratégica: entre ChatGPT y Gemini

No todas las inteligencias artificiales procesan la información de la misma manera. Para enriquecer sus herramientas, debe aprender a utilizar la IA correcta según su necesidad pedagógica:

•**ChatGPT para la estructuración lógica (Ideal para Genially y ClassDojo):** ChatGPT es excepcional para mantener el hilo lógico de una narrativa compleja o estructurar criterios de evaluación.

•Aplicación en Genially: Si necesita crear un Escape Room, ingresa a ChatGPT y escribe: “Actúa como un maestro experto. Escribe una narrativa de misterio de 100 palabras para un Escape Room sobre la Guerra del Chaco. Mis estudiantes de secundaria deben asumir el rol de corresponsales de guerra. El tono debe ser urgente y motivador”. Copia el resultado y lo pega en la diapositiva inicial de tu Genially.

•Aplicación en ClassDojo: Pídele: “Redacta 5 actitudes observables y positivas para evaluar el ‘Ser’ y 5 para el ‘Hacer’ durante un trabajo de investigación en el aula. Deben tener máximo 6 palabras cada una”.

•**Gemini para la contextualización local (Ideal para Lumi y Educaplay):** A diferencia de otras IA, Gemini tiene la capacidad de conectarse a la web en tiempo real, lo que lo hace perfecto para generar contenido actualizado a su contexto.

•Aplicación en Educaplay o Lumi h5p (Interactive Video): Ingrese a Gemini y escriba: “Eres un experto en evaluación. Genera un banco de 5 preguntas de opción múltiple sobre la geografía actual de Bolivia. Para cada pregunta, dame 1 respuesta correcta, 2 falsas (que suenan lógicas) y una breve retroalimentación formativa”.

•Gemini buscará los datos más recientes y entregará el texto estructurado. Solo debe copiarlo y pegarlo en su cuestionario de Lumi o Educaplay, ahorrando horas de tipeo y búsqueda bibliográfica.

3.3.3. El diseño visual inmersivo: Nano Banana 2 para ilustrar sus plataformas

Un ecosistema gamificado entra por los ojos (dimensión estética). Uno de los problemas más frecuentes al armar una “Course Presentation” en Lumi o un juego en Educaplay es no encontrar la imagen exacta en Google, o encontrar imágenes borrosas y con marcas de agua. Aquí es donde entra **Nano Banana 2**, el modelo de generación de imágenes integrado en el ecosistema de Gemini.

•**El Prompt visual (Instrucción para imágenes):** A la IA de imágenes no se le habla igual que a la de texto. Debe describir la escena, el estilo artístico y la iluminación.

•Ejemplo de Prompt en Gemini (usando Nano Banana 2): “Genera una imagen estilo ilustración digital 3D, muy colorida y amigable, de un cóndor andino con gafas de aviador leyendo un libro sobre una montaña. Iluminación de atardecer.”

•**Integración en el PDC:** Una vez que la IA genere esta imagen única e inédita, la descarga.

•Puede usarla como el “Avatar” guía en tu Libro Interactivo de Lumi.

- Puede insertarla como la imagen de fondo en los retos de Educaplay.
- Puede usarla como la recompensa visual (“Insignia”) que los estudiantes ganan al final de la clase, imprimiéndola para tu tablero físico.

Caja de Herramientas: La regla de oro “C.R.E.A.” para hablar con la IA

Para que Gemini o ChatGPT te den respuestas útiles a la primera, tu instrucción (Prompt) debe cumplir con el acrónimo **C.R.E.A.**:

- 1. C (Contexto):** Define a su público (“Mis estudiantes son de 4to de secundaria en Santa Cruz”).
- 2. R (Rol):** Darle una profesión a la IA (“Actúa como un biólogo experto en fauna amazónica”).
- 3. E (Especificidad):** Poner límites (“Escribe solo 3 preguntas, nada de introducciones largas”).
- 4. A (Acción):** Especificar para qué es la información (“Formatea el texto con guiones para que yo lo copie directamente en Lumi”). Tip extra: Recuerde siempre revisar y validar la información generada (curación de contenidos). La maestra o maestro es el filtro final de calidad.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

“Escape Room IA: Guardianes del Aula Inteligente”

Tipo de recurso H5P sugerido

- Course Presentation
- Branching Scenario
- Interactive Book
- Quiz
- Interactive Video

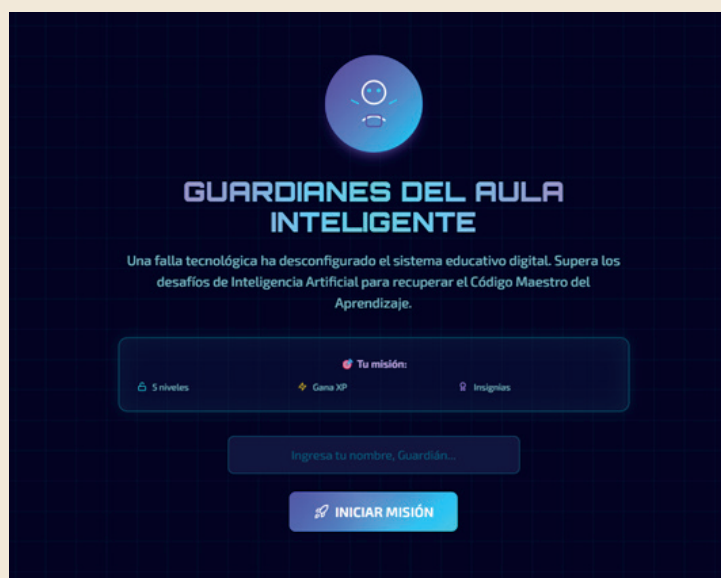
Descripción General

Las y los participantes asumirán el rol de “Guardianes del Aula Inteligente”, quienes deberán superar desafíos relacionados con Inteligencia Artificial, prompts, ética digital y chatbots educativos para desbloquear niveles y recuperar el “Código Maestro de la Educación del Futuro”.

“Maestro/a IA del Futuro”

Ingrese al siguiente link:

<https://gamifiacionunefco.my.canva.site/experienciaseducativas>



CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA

Para ello, el participante deberá elegir una de las siguientes opciones:

• **Para Maestros Egresados: Plan de Desarrollo Curricular (PDC)**

Diseñe un Plan de Desarrollo Curricular (PDC) que integre estrategias de gamificación educativa para el desarrollo de un contenido o tema de su área, para su futura práctica docente.

El PDC debe incluir:

Objetivo de aprendizaje.

Actividades de aprendizaje gamificadas (retos, misiones, niveles o desafíos).

Uso de herramientas digitales (por ejemplo: Kahoot, Quizizz, Genially, Wordwall, H5P u otras).

Incorporación de recursos de inteligencia artificial para generar preguntas, retos o narrativas educativas.

Criterios e instrumentos de evaluación del aprendizaje.

• **Para Maestros en Función: Elaborar una Bitácora Educativa que describa una secuencia didáctica de 4 sesiones gamificadas, la bitácora debe describir:**

La actividad gamificada implementada o planificada.

Las herramientas digitales utilizadas.

La forma en que se integró la inteligencia artificial.

La participación de los estudiantes o participantes.

Los resultados obtenidos o esperados.

Las reflexiones pedagógicas y posibles mejoras para futuras aplicaciones.

• **Para Personal Administrativo: Diseñar una Rúbrica de Evaluación de desempeño institucional gamificada, utilizando un sistema de insignias para reconocer logros del personal.**

El producto elaborado constituirá la evidencia de concreción en la práctica educativa del curso, demostrando la capacidad del participante para integrar estrategias de gamificación, herramientas digitales e inteligencia artificial en el diseño de experiencias de aprendizaje innovadoras.

GLOSARIO

Gamificación (Ludificación): Técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber conocimientos, mejorar alguna habilidad o recompensar acciones concretas.

Mecánicas: Reglas y componentes del juego como puntos, niveles, recompensas y desafíos que estructuran la experiencia.

Dinámicas: Formas en que los estudiantes interactúan dentro de la experiencia (competencia, colaboración, exploración).

Motivación: Interés interno del estudiante por aprender, impulsado por el desafío, la curiosidad y el sentido del logro.

Recompensa: Reconocimiento simbólico (insignias, puntos, niveles) que refuerza el aprendizaje sin depender de premios materiales.

Progresión: Avance del estudiante a través de niveles o etapas que evidencian su desarrollo de competencias.

Reto o desafío: Actividad diseñada como problema o misión que el estudiante debe resolver para avanzar en el aprendizaje.

Aprendizaje activo: Enfoque donde el estudiante participa, experimenta y construye su conocimiento de manera significativa.

Juego serio: Juego diseñado con un propósito educativo específico, más allá del entretenimiento.

Retroalimentación: Respuesta rápida que recibe el estudiante sobre su desempeño, permitiendo mejorar de forma continua.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cloud Google. (s.f.). ¿Qué es la inteligencia artificial?

<https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence?hl=es-419#the-cutting-edge-generative-ai-llms-and-the-rise-of-ai-agents>

Fundación ProFuturo. (s.f.). IA generativa en la educación: ¿cómo lo hacemos?

<https://profuturo.education/observatorio/competencias-xxi/ia-generativa-en-la-educacion-como-lo-hacemos/>

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF). (s.f.). ¿Qué es la inteligencia artificial?

https://descargas.intef.es/cedec/proyectoedia/guias/contenidos/inteligencia_artificial/3_qu_es_la_ia.html

Microsoft. (s.f.). IA generativa vs. otros tipos de IA

<https://www.microsoft.com/es/ai/ai-101/generative-ai-vs-other-types-of-ai>

Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OPCE). (2024). Análisis del diagnóstico preliminar de secundaria 2023.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (s.f.). Inteligencia artificial y educación digital.

<https://www.unesco.org/es/digital-education/artificial-intelligence>

Universidad Franz Tamayo (UNIFRANZ). (s.f.). Beneficios de la inteligencia artificial en la educación del siglo XXI.

<https://unifranz.edu.bo/blog/beneficios-de-la-inteligencia-artificial-en-la-educacion-del-siglo-xxi/>

Universidad de San Francisco de Asís (USFA). (s.f.). Inteligencia artificial generativa en la educación: innovación con conciencia.

<https://www.usfa.edu.bo/blog/noticias/post/inteligencia-artificial-generativa-en-la-educacion-innovacion-con-conciencia>



**MINISTERIO
DE EDUCACIÓN**

UNEFCO
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE FORMACIÓN CONTINUA